# DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS PHP

## SUMÁRIO

NOSSA HISTÓRIA
INTRODUÇÃO ..... 5
SISTEMAS EM PHP ..... 6
CONTEXTO HISTÓRICO DO PHP ..... 8
AS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS EM PHP ..... 10
O QUE O PHP PODE FAZER ..... 12
SCRIPTS NO LADO DO SERVIDOR (SERVER-SIDE). ..... 12
SCRIPTS DE LINHA DE COMANDO. ..... 12
ESCREVER APLICAÇÕES DESKTOP. ..... 12
AS VANTAGENS DOS SISTEMAS EM PHP ..... 16
SUPORTA UMA ENORME QUANTIDADE DE DADOS ..... 16
COMPATÍVEL COM DIVERSOS BANCOS DE DADOS ..... 16
FÁCIL APRENDIZADO ..... 16
CÓDIGO ABERTO ..... 17
BACKEND E FRONTEND ..... 18
A INTERAÇÃO ENTRE O BACKEND E FRONTEND ..... 18
O CÓDIGO PHP ..... 20
LINGUAGENS DE SCRIPTS ..... 23
PORQUE USAR PHP NO SISTEMA ..... 24
PLATAFORMAS QUE PODEM UTILIZAR SISTEMAS EM PHP ..... 25
COMUNICAÇÃO CLIENTE X SERVIDOR ..... 26
SINTAXE BÁSICA PHP ..... 30
DELIMITANDO O CÓDIGO PHP ..... 32
TIPOS ..... 34
CONSTANTES ..... 40

OPERADORES ..... 41
FUNÇÕES ..... 54
VARIÁVEIS ..... 59
PHP AVANÇADO ..... 67
UTILIZANDO FORMULÁRIOS HTML ..... 68
SQL ..... 74
BANCOS DE DADOS COMPATÍVEIS COM O PHP ..... 79
CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 123
REFERÊNCIAS ..... 124

# NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia com a realização do sonho de um grupo de empresários, em atender à crescente demanda de alunos para cursos de Graduação e Pós-Graduação. Com isso foi criado a nossa instituição, como entidade oferecendo serviços educacionais em nível superior.

A instituição tem por objetivo formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Além de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou outras normas de comunicação.

A nossa missão é oferecer qualidade em conhecimento e cultura de forma confiável e eficiente para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética. Dessa forma, conquistando o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido.

# INTRODUÇÃO

Quem navega todo dia pela web certamente está acostumado com o termo PHP (*Hypertext Preprocessor*). Ele consiste em uma linguagem de criação de *scripts open source*, desenvolvida para produção de conteúdo web, especialmente páginas dinâmicas.

Nesse grupo, entram lojas virtuais, redes sociais, sistemas de gerenciamento de sites e blogs, softwares de seguranças e uma série de outras aplicações. Devido ao seu sucesso, grandes sites da internet utilizam sistema em PHP no desenvolvimento de suas aplicações, como Facebook, WordPress, Flickr, Magento, etc.

Mas como tudo na internet está em constante mudança, o PHP acabou tendo incrementos e atualizações ao longo dos anos, bem como diferentes versões. E volta e meia novidades surgem, as quais podem incluir novas possibilidades de aplicações ou mais funcionalidades.

Por isso, atualizar constantemente os conhecimentos sobre sistemas em PHP é requisito importante para quem deseja evoluir na profissão de programador.

A natureza de código aberto facilita o desenvolvimento de aplicações web em PHP, reduzindo custos de desenvolvimento e manutenção de sistemas; PHP é altamente flexível e extensível. Isso permite um alto grau de personalização de aplicações web, desenvolvimento de API´s e integração com tecnologias de frontend, como HTML, CSS e Javascript.

Sistemas em PHP podem rodar em diversas plataformas como Windows, Linux, Mac OS X, e contar com os mais diversos bancos de dados com MySQL, MSSQL, Oracle, Postgre, SQLite.

A linguagem PHP oferece um ambiente de programação altamente estável e compatível que torna sistemas robustos, escaláveis e confiáveis.

## SISTEMAS EM PHP

Sistemas em PHP são amplamente utilizados por causa da facilidade de se programar e hospedar esse tipo de aplicação. Por essa razão, muitas empresas optam por essa linguagem em seus projetos de desenvolvimento. O Scriptcase utiliza o PHP para criar sistemas dos mais diversos tipos, confira abaixo alguns dos sistemas PHP criados utilizando o Scriptcase:

- Sistema de Gestão de Cursos
- Sistema de Gestão de Projetos
- Helpdesk
- Sistema de segurança

Estes são modelos que podem ser facilmente personalizados para a necessidade de sistema que o usuário final da aplicação possa ter. Continue visitando nosso site e saiba mais sobre esta e outras vantagens que o Scriptcase oferece para você.

Existem no mercado muitas ferramentas básicas e avançandas, mas é um trabalho muito árduo para procurar o recurso perfeito para sua necessidade. Demasiada quantidade de recursos na internet poder tornar ainda mais difícil de escolher o caminho certo para o uso. Tornou-se um atributo importante para um programador ter conhecimentos básicos e avançados de PHP. PHP se tornou algo primordial para qualquer desenvolvedor web de hoje em dia.

PHP é uma plataforma incrível para criar um novo site e melhorar a qualidade do design do site de forma geral. Se você é um desenvolvedor web e procurando algumas ferramentas de desenvolvimento PHP eficiente, então você está no lugar certo.

PHP é, sem dúvida, uma das línguas da web com mais usadas no mercado de desenvolvimento, projetos que são desenvolvidos em nessa linguagem tem várias vantagens, como o baixo custo de investimentos em infraestrutura, manutenção e a facilidade de encontrar profissionais especializados.

É por isso que o Scriptcase possibilita um desenvolvimento rápido e seguro. Faça como milhares de empresas em todo o mundo, migre suas aplicações desktop para a nuvem usando Scriptcase.

A imagem abaixo mostra onde um sistema em PHP pode ser utilizado

**Figura 1:** PHP e sua utilização

**Fonte:** https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-901766013-desenvolvimento-de-sistemas-php-mysql-_JM

## CONTEXTO HISTÓRICO DO PHP

Nos dias atuais, o PHP, é uma das linguagens de programação mais usadas no mundo. O termo PHP foi criado com apenas um aglomerado de códigos CGI – um elemento que torna a ligação física ou lógica entre dois sistemas ou servidores, descritos em uma linguagem C.

A ideia inicial era acompanhar o tráfego do site pessoal do criador. Os anos passaram e o criador desenvolvia scripts, o que aumentava os recursos que o site dele tinha.

O sucesso dessa linguagem foi tão grande que o criador, Rasmus Lerdof, transformou o aglomerado de códigos CGI em uma linguagem de programação. Com isso, a grande maioria dos sites e aplicações passaram a utilizar o PHP como linguagem principal.

No ano de 1994, o programador Rasmus Lerdorf criou a linguagem PHP com a finalidade de inspecionar os acessos ao seu currículo na internet.

Simples para um iniciante e completa para um programador profissional, a linguagem PHP logo se tornou uma das linguagens mais utilizadas em todo o mundo, principalmente por se tratar de uma ferramenta que oferece uma linguagem comum e diversos recursos possíveis de uso.

Com o passar do tempo, atribuições foram feitas a ferramenta, havendo evoluções, como exemplo, a implementação em C, o que promovia o desenvolvimento de web sites dinâmicos, motivando a criação de Rasmus.

No ano seguinte, em 1995, a versão de PHP/FI (Personal Home Pages/ Forms Interpreter) foi disponibilizada na web de forma que outras pessoas pudessem se beneficiar, oferecendo a correção de bugs e sendo compatível aos diversos servidores de forma Open Source (Código aberto), existentes na época.

Em 1997, dois programadores reformularam completamente os códigos e lançaram o PHP3, alterando, inclusive, o nome para PHP HyperText Preprocessor.
Com essa alteração, a linguagem PHP passou a ser orientada a objetos e teve suporte a novos protocolos de uso. Essa versão contou com a primeira forma de recursos de orientações a objetos.

Com essa atualização, os programadores podiam implementar métodos e códigos. Testes públicos foram feitos e em junho do ano seguinte ele foi lançado de maneira oficial.

O lançamento do PHP4 chegou dois anos depois, em 1999, que trouxe uma maior interação com outros componentes web. Cinco anos depois, mais uma atualização: o PHP5.

Nesse momento, os desenvolvedores implementaram uma nova visibilidade para as interfaces e para construtores e corrigiram alguns problemas da versão anterior Atualmente, o PHP está na versão 7.2. E não, não houve um salto da versão 5.0 para a 7.2, apenas a preferência de programadores pela versão 5.0 ou 5.3 entre as versões 6.0 e 7.0.

## AS FUNCIONALIDADES DOS SISTEMAS EM PHP

Cada vez mais o sistema em PHP é utilizado para o desenvolvimento de ferramentas modernas e inovadoras, o que demanda maior conhecimento da linguagem e das necessidades do público. Por exemplo, algumas funcionalidades dele permitem:

Criar scripts no lado servidor (server-side): o cliente envia um pedido e o servidor dá a resposta em forma de página HTML.

Criar scripts de linha de comando: é possível fazer um script PHP que possa ser executado sem a necessidade de um navegador ou servidor. Esses, aliás, podem ser utilizado também em rotinas de processamento de texto.

Escrever aplicações em desktop com interfaces gráficas, tendo possibilidade de criar aplicações multiplataformas.

Desenvolver páginas dinâmicas multiplataformas, inclusive em diferentes sistemas operacionais (Linux, Mac Os, Windows, etc.).

Restrições ou diretrizes, não são os principais comandos no PHP, uma ferramenta que permite a criação de sites web e a interação com o usuário por relatórios.

A princípio, a linguagem PHP é uma linguagem livre, sem taxas e custos na instalação de sistemas operacionais, possibilitando a interação por meio de dados e aplicações presentes no servidor.

A linguagem de scripts também é usada em união com o HTML, a linguagem de marcação utilizada na construção de páginas Web. No momento em que o usuário deseja acessar um site, o código PHP é executado e, gera um o código HTML que irá enviar como resposta ao usuário a página carregada.

Ou seja, a linguagem PHP processa essas informações e devolve ao navegador do usuário o resultado da interpretação, que por sua vez é visto em formato HTML

Instalar o interpretador da linguagem, um servidor web e o banco de dados, é o primeiro passo para ser inserido nesta programação com amplas funcionalidades, a qual presta suporte com a utilização de protocolos e importação de dados complexos, manuseado pelo WDDX, uma combinação de importação neutra para diferentes ambientes virtuais.

Ainda sobre comunicação entre mecanismos de dados, o PHP é uma linguagem de domínio específica com o objetivo de implementar soluções rápidas, simples e eficientes.

Embora seja uma ferramenta lançada a alguns anos, o PHP fez parte de uma das principais construções da internet: o Facebook.

O intuito dos engenheiros do Facebook é fazer com que o PHP atue cada vez mais rápido para acompanhar a demanda de usuários.

Com a colaboração do HipHop Compiler, o compilador programado para traduzir a linguagem PHP, tem o propósito de executar um maior desempenho em sua base de dados.

Além de ser uma plataforma familiarizada com o Facebook, o PHP faz parte da combinação LAMP: Linux, Apache, MariaDB ou MySQL e PHP ou Python, uma proposta de softwares livres e de código aberto.

## O QUE O PHP PODE FAZER

O PHP é focado principalmente nos scripts do lado do servidor, portanto, você pode fazer qualquer coisa que outro programa CGI pode fazer, como coletar dados de formulários, gerar páginas com conteúdo dinâmico ou enviar e receber cookies. Mas o PHP pode fazer muito mais.

Existem três áreas principais onde os scripts PHP são usados:

### Scripts no lado do servidor (server-side).

Este é o mais tradicional e principal campo de atuação do PHP. Você precisa de três coisas para isto funcionar: o interpretador do PHP (CGI ou módulo do servidor), um servidor web e um navegador web. Você precisa rodar o servidor web conectado a uma instalação do PHP. Você pode acessar os resultados de seu programa PHP com um navegador web, visualizando a página PHP através do servidor web. Tudo isso pode rodar na sua máquina pessoal se você estiver apenas experimentando programar com o PHP. Veja a seção das instruções de instalação para mais informações.

### Scripts de linha de comando.

Você pode fazer um script PHP para executá-lo sem um servidor ou navegador. A única coisa necessária é o interpretador PHP. Esse tipo de uso é ideal para script executados usando o cron (Unix, Linux) ou o Agendador de Tarefas (no Windows). Esses scripts podem ser usados também para rotinas de processamento de texto simples. Veja a seção Utilizando o PHP em linha de comando para mais informações.

### Escrever aplicações desktop.

O PHP provavelmente não é a melhor linguagem para criação de aplicações desktop com interfaces gráficas, mas se você conhece bem o PHP, e gostaria de usar alguns dos seus recursos avançados nas suas aplicações do lado do cliente, você pode usar o PHP-GTK para escrever programas assim. Você também tem a possibilidade de escrever aplicações multi-plataformas desse

jeito. O PHP-GTK é uma extensão do PHP, não disponibilizada na distribuição oficial. Caso esteja interessado no PHP-GTK, visite » o site do projeto.

O PHP pode ser utilizado na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Linux, várias variantes do Unix (como HP-UX, Solaris e OpenBSD), Microsoft Windows, macOS, RISC OS e provavelmente outros. O PHP também tem suporte à maioria dos servidores web atualmente. Isso inclui o Apache, o IIS e muitos outros. E isso inclui qualquer servidor web que possa utilizar o binário FastCGI do PHP, como o lighttpd e o nginx. O PHP trabalha tanto como módulo quanto como um processador CGI.

Com o PHP, portanto, você tem liberdade de escolha de sistema operacional e de servidor web. Além disso, você pode escolher entre utilizar programação estruturada ou programação orientada a objeto (POO), ou ainda uma mistura das duas.

Com PHP você não está limitado a gerar somente HTML. As habilidades do PHP incluem geração de imagens, arquivos PDF e até animações Flash (utilizando libswf e Ming) criados dinamicamente, on the fly. Você pode facilmente criar qualquer texto, como XHTML e outros arquivos XML. O PHP pode gerar esses arquivos e salvá-los no sistema de arquivos, em vez de mostrá-los em tela, formando um cache no lado do servidor para seu conteúdo dinâmico.

Uma das características mais fortes e mais significativas do PHP é seu suporte a uma ampla variedade de banco de dados. Escrever uma página web consultando um banco de dados é incrivelmente simples usando uma das extensões específicas de banco de dados (por exemplo, mysql), ou usando uma camada de abstração como o PDO ou conectar a qualquer banco de dados que suporte o padrão "Open Database Connection" usando a extensão ODBC. Outros bancos de dados podem utilizar cURL ou sockets, como o CouchDB.

O PHP também tem suporte para comunicação com outros serviços utilizando protocolos como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (no Windows) e incontáveis outros. Você também pode abrir sockets de rede e interagir diretamente usando qualquer outro protocolo. O PHP também suporta o intercâmbio de dados complexos WDDX, utilizado em virtualmente todas as linguagens de programação para web. Falando de comunicação, o PHP implementa a instanciação de objetos Java e os utiliza transparentemente como objetos PHP.

O PHP tem recursos úteis para processamento de texto, incluindo expressões regulares compatíveis com Perl (PCRE), e muitas outras extensões e ferramentas para analisar e acessar documentos XML. O PHP padroniza todas as extensões XML a partir da base sólida da libxml2, além de estender o conjunto de recursos adicionando suporte a SimpleXML, XMLReader e XMLWriter.

E existem muitas outras extensões interessantes, que são categorizadas tanto alfabeticamente quanto por categoria. E existem também as extensões PECL adicionais que podem, ou não, estar documentadas dentro do próprio manual do PHP, como a » XDebug.

Basicamente, qualquer coisa que pode ser feita por algum programa CGI pode ser feita também com PHP, como coletar dados de um formulário, gerar páginas dinamicamente ou enviar e receber cookies. PHP também tem como uma das características mais importantes o suporte a um grande número de bancos de dados, como dBase, Interbase, mSQL, mySQL, Oracle, Sybase, PostgreSQL e vários outros. Construir uma página baseada em um banco de dados torna-se uma tarefa extremamente simples com PHP. Além disso, PHP tem suporte a outros serviços através de protocolos como IMAP, SNMP, NNTP, POP3 e, logicamente, HTTP. Ainda é possível abrir sockets e interagir com outros protocolos.

**Figura 2:** Tabela Comparativa

***Tabela comparativa***

| Custos Comparativos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Item** | **ASP** | **Cold Fusion** | **JSP** | **PHP** |
| Desenvolvimento | US$ 0 – 480 | US$ 395 | US$ 0 | US$ 0 |
| Servidor | US$ 620 | US$ 1.295 | US$ 0 – 595 | US$ 0 |
| RDBMS | US$ 1.220 - 4220 | US$ 0 - ~10.000 | US$ 0 - ~10.000 | US$ 0 |
| Suporte de incidente | US$0 - 245 | US$ 0 - 75 | US$ 0 - 75 | US$ 0 |

## AS VANTAGENS DOS SISTEMAS EM PHP

Dentre as inúmeras vantagens dos sistemas em PHP, estão a facilidade de se achar serviços de hospedagem (incluindo suporte), a integração rápida e fácil com diferentes formatos de bancos de dados, a utilização em diferentes plataformas, a grande quantidade de documentação disponível e o fato de os sistemas serem robustos, velozes e simples de mexer e de atualizar.

Além disso, os sistemas são *open source* e possuem tipagem dinâmica — além de serem orientados a objetos.

### Suporta uma enorme quantidade de dados

Como citado anteriormente, uma das principais vantagens de se utilizar a linguagem PHP é seu suporte a uma grande quantidade de informações. Principalmente com aspectos visuais, uma das preocupações dos desenvolvedores é se seu site vai oferecer uma boa experiência de uso aos usuários e se ele aguenta múltiplos acessos.

Por conta disso, o uso da linguagem PHP é recomendado justamente por oferecer um suporte maior e um desempenho consideravelmente bom nesses casos.

### Compatível com diversos bancos de dados

Outra vantagem interessante de se utilizar PHP em seus sistemas web é a fácil conexão com bancos de dados tradicionais no mundo da tecnologia.

Sem restringir ou limitar o desempenho do sistema, o PHP suporta bancos como MySQL, Oracle, Interbase, Sysbase e SQLite.

### Fácil Aprendizado

Principalmente para quem está começando agora no mundo do desenvolvimento de sistemas, a linguagem de programação PHP é uma das portas de entrada.

Por ter uma sintaxe mais simples, direta e objetiva, programar em PHP é uma tarefa considerada fácil perto de outras existentes no mercado.

Além disso, é possível encontrar inúmeros materiais na web como tutoriais, aulas gratuitas, justamente por ter uma ampla comunidade de fãs que ainda desenvolvem em PHP nos dias atuais.

## Código aberto

Seguindo nessa linha de raciocínio, o PHP é uma linguagem de programação de código aberto, facilitando ainda mais a integração entre desenvolvedores e fortalecendo a comunidade de fãs.

Principalmente para quem trabalha de forma autônoma, o PHP é uma linguagem que não possui custos para quem deseja utilizá-la. Por isso, é possível que você desenvolva seus próprios sistemas e aplicações web sem precisar desembolsar nada por isso.

Além disso, essa vantagem é interessante para o próprio desenvolvimento da linguagem de programação, que sempre recebe atualizações e novos recursos de modo a melhorar a experiência do usuário final e do desenvolvedor.

## BACKEND E FRONTEND

Linguagens de script podem rodar tanto do lado do servidor (backend) quanto do lado do cliente (frontend).

Scripts do tipo frontend são processados pelos navegadores. Quando o seu browser – também conhecido como o cliente – solicita uma página contendo scripts do lado do cliente, o servidor responde enviando os códigos-fontes que são executáveis pelo navegador.

Por outro lado, linguagem de scripts do tipo backend significam que esses scripts são executados nos servidores antes de serem enviados ao navegador. Então ao invés de mandar o código-fonte, os servidores da web processam (parse) os códigos antes ao transformá-los num formato HTML puro.

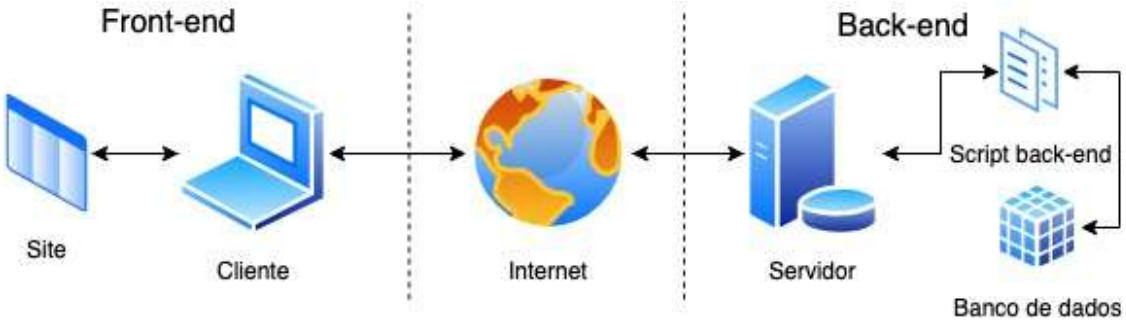
### A INTERAÇÃO ENTRE O BACKEND E FRONTEND

De uma forma geral podemos dizer que a interação entre eles acontece nas seguintes etapas:

- O cliente, ou usuário, faz uma ação no navegador;
- Posteriormente, o navegador então faz uma requisição ao servidor;
- O servidor recebe esta requisição e interpreta, no lado do servidor
- O servidor então executa o código e envia uma resposta ao navegador
- Finalmente, o navegador irá renderizar e “cuidar” de todo o resto, ou seja, ao lado do cliente.

Portanto, seria como na imagem abaixo:

**Figura 3:** Interação entre o backend e frontend




Fonte: https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/php/o-que-e-php/

## O CÓDIGO PHP

Em vez de muitos comandos para mostrar HTML (como acontece com C ou Perl), as páginas PHP contêm HTML em código mesclado que faz "alguma coisa" (neste caso, mostra "Olá, eu sou um script PHP!"). O código PHP é delimitado pelas instruções de processamento (tags) de início e fim <?php e ?> que permitem que você entre e saia do "modo PHP".

O que distingue o PHP de algo como o JavaScript no lado do cliente é que o código é executado no servidor, gerando o HTML que é então enviado para o navegador. O navegador recebe os resultados da execução desse script, mas não sabe qual era o código fonte. Você pode inclusive configurar seu servidor web para processar todos os seus arquivos HTML com o PHP, e então não há como os usuários dizerem o que você tem na sua manga.

A melhor coisa em usar o PHP é que ele é extremamente simples para um iniciante, mas oferece muitos recursos avançados para um programador profissional. Não tenha medo de ler a longa lista de recursos do PHP. Pode entrar com tudo, o mais rápido que puder, e começar a escrever scripts simples em poucas horas. Apesar do desenvolvimento do PHP ser focado nos scripts do lado do servidor, você pode fazer muito mais com ele. Veja sobre isso na seção O que o PHP pode fazer?, ou vá diretamente para o tutorial introdutório se você estiver interessado apenas em programação web.

PHP é uma linguagem de programação utilizada por programadores e desenvolvedores para construir sites dinâmicos, extensões de integração de aplicações e agilizar no desenvolvimento de um sistema.

Essa linguagem é mundialmente conhecida e uma das mais utilizadas pela facilidade em aprendê-la, manuseá-la, além de ser compatível com quase todos os sistemas operacionais que existem – o que torna seu custo menor.

Apesar do PHP ser considerado uma linguagem de scripts de propósito geral, ela é mais usada para desenvolvimento na web. Isso acontece por causa de um de seus recursos mais notáveis: a habilidade de ser integrado num arquivo HTML.

Suponhamos que você não queira que as pessoas vejam o seu código-fonte. Para resolver isso, basta escondê-lo com essa linguagem de scripts. E para isso basta simplesmente escreva o código num arquivo PHP, integre-o no HTML e, então, as pessoas nunca saberão qual é o conteúdo original.

Outro benefício desse recurso em particular é quando você tem que usar marcações HTML repetidamente. Ao invés de reescrevê-los de novo e de novo, apenas implemente o código num arquivo PHP. Quando precisar usar o HTML, insira o arquivo PHP e está tudo pronto.

Um exemplo de uma página PHP pode ser encontrado no Facebook. Abra a página inicial e você pode ver que a URL termina com .php (facebook.com/home.php).

Em outras palavras, essa página é criada com um arquivo php (home.php) que contém uma mistura de código de pré-processador de hipertexto e tags HTML.

Se você quer aprender mais sobre como um arquivo PHP é escrito, você pode ver um exemplo abaixo:

```
<html>
<head>
<title>Teste PHP</title>
</head>
<body>
<?php echo '<p>Saudações da Hostinger</p>'; ?>
</body>
</html>
```

Se você colocar esse arquivo PHP escrito no diretório raíz do seu site, iria encontrá-lo ao acessar seusite.com/saudacoes.php.

A saída desse arquivo PHP em HTML iria ficar assim:

```
<ml>
<head>
<title>Teste PHP</title>
</head>
<body>
<p>Saudações da Hostinger</p>
</body>
</html>
```

Esse é o exemplo mais básico, já que você sequer precisa rodar esse script de qualquer maneira ou em qualquer formato. Nós simplesmente usamos o comando echo para dizer para a página exibir Saudações da Hostinger. Esse exemplo, contudo, mostra como o seu site pode interpretar código PHP dentro do HTML.

## LINGUAGENS DE SCRIPTS

PHP é um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor (Pré-Processador de Hipertexto), que originalmente se chamava Personal Home Page (Página Inicial Pessoal).

Ele também é um subconjunto de linguagens de scripts como JavaScript e Python. A diferença é que PHP costuma ser mais usado para comunicação do lado do servidor (*back-end*).

Enquanto isso, JavaScript pode ser usado tanto para o *front-end* quanto para o *back-end* – e Python é apenas para o lado do servidor (*back-end*).

Uma linguagem de script serve para automatizar a execução de tarefas num ambiente de tempo de execução especial. Isso inclui dizer para uma página estática (construída com HTML e CSS) para executar ações específicas com regras que você definiu anteriormente. Por exemplo, pode-se usar um script para validar uma forma de garantir que todos os campos de um formulário foram preenchidos antes que eles sejam enviados de volta para o servidor.

O script, então, iria rodar e checar todos os campos quando um usuário enviar o formulário. Se um deles estiver vazio, um texto de alerta seria exibido para informar o usuário disso.

Outros usos comuns de linguagens de script incluem mostrar um efeito de menu drop-down, quando o cursor do mouse é passado sobre o menu principal, exibir botões de rolagem e animações, abrir caixas de diálogo, e assim em diante.

## PORQUE USAR PHP NO SISTEMA

PHP não é a única linguagem de script server-side disponível, existem muitas outras disponíveis. Entretanto, ela tem uma vantagem sobre seus competidores se está rodando um site WordPress.

Como mencionamos anteriormente, o WordPress é construído usando PHP. Então ao usar essa linguagem, ele pode aumentar drasticamente a quantidade de customização que você pode ter no seu site.

Assim pode usá-lo para modificar os plugins e temas disponíveis ou até mesmo criar o seu próprio. Se você quer se tornar um desenvolvedor WordPress, aprender PHP é uma obrigação.

Com ele, consegue criar aplicações para efetuarem alguma tarefa que o usuário determinar. Essas aplicações são compiladas dentro de um servidor, chamado de server-side, ou, script do lado do servidor, termo tradicional e muito utilizado pelos programadores quando se fala em PHP.

Desta forma para conseguir fazer esses scripts funcionarem, vai precisar dos seguintes itens: um navegador, o interpretador do PHP e um servidor web.

Ainda falando em scripts, com o PHP você pode criar um script e utilizá-lo sem a necessidade de ter um navegador. Você precisa somente do interpretador. Essa função é muito útil para programadores que desejam executar o script para criação de APIs. O recurso é chamado de execução de script via linha de comando.

Nele também pode-se criar aplicações para desktop. Não é muito comum, mas se você é um programador que gosta de desafios, conseguirá utilizar os serviços mais avançados. Para fazer isso, é necessário utilizar o PHP-GTK, uma extensão do PHP que vai te ajudar a criar essas aplicações.

## PLATAFORMAS QUE PODEM UTILIZAR SISTEMAS EM PHP

O PHP pode ser utilizado na maioria dos sistemas operacionais, incluindo Linux, várias variantes do Unix (como HP-UX, Solaris e OpenBSD), Microsoft Windows, macOS, RISC OS e provavelmente outros. O PHP também tem suporte à maioria dos servidores web atualmente. Isso inclui o Apache, o IIS e muitos outros. E isso inclui qualquer servidor web que possa utilizar o binário FastCGI do PHP, como o lighttpd e o nginx. O PHP trabalha tanto como módulo quanto como um processador CGI.

Com o PHP, portanto, há liberdade de escolha de sistema operacional e de servidor web. Além disso, permite escolher entre utilizar programação estruturada ou programação orientada a objeto (PHP), ou ainda uma mistura das duas.

## Comunicação Cliente x Servidor

Quando é digitado um endereço no navegador para acessar uma página na Internet, o que acontece é uma requisição do cliente (navegador) ao servidor Web. O servidor processa essa requisição e retorna uma resposta ao cliente, que por sua vez interpreta o código retornado e formata a página para a sua visualização. Esse procedimento acontece em todas as requisições feitas pelo navegador.

Portanto programar para a web pode ser considerado como um jogo que consiste em receber os dados do usuário, processá-los e enviar a resposta dinâmica. Uma vez enviada a resposta, é encerrado o contato entre o servidor e o cliente.

Neste caso em específico o servidor Web usado é o Apache.

Visualização:

**Configuração**

Aqui como sistema operacional a distribuição Debian GNU/Linux 3.0, e os pacotes necessários para o andamento do curso já se encontram instalados e configurados.

Caso queira utilizar num outro local siga os requisitos e instruções abaixo:

Hardware: PC 386 ou superior 16 MB de memória RAM 100 MB livres em disco (PHP + MySQL + Apache)

Software: Distribuição Linux de sua preferência. Apache 1.3 ou acima. MySQL 4.0 ou acima. PHP 4 .0 ou acima.

Atualmente muitas distribuições Linux já possuem o ambiente PHP+MySQL+APACHE instalados, porém, caso não estejam disponíveis é possível instalar e configurar o ambiente manualmente, seguindo os passos abaixo.

**Instalação do MySQL**

A instalação do MySQL é simples. Basta seguir corretamente os passos à seguir:

1. Baixe o MySQL no site www.mysql.com/downloads.
2. Em um terminal, entre como root e crie um grupo de usuários chamado mysql. #groupadd mysql
3. Adicione um novo usuário mysql relacionado ao grupo mysql. #adduser -g mysql mysql
4. Vá para o diretório onde será feita a instalação (em geral / usr/local).
5. Descompacte e extraia o pacote do MySQL. #tar -xvzf //mysql-VERSAO-OS.tar.gz em que é o local em que está o arquivo tar e VERSAO-OS é a versão e o sistema operacional do pacote (um exemplo seria /usr/src/gz/mysql-3.23.35-pc-linux-gnui686.tar.gz).
6. Altere o nome do diretório de mysql-VERSAO-OS para mysql. #mv mysql-VERSAO-OS mysql
7. Vá para o diretório mysql recém criado. #cd mysql
8. Execute o script de instalaçao do banco de dados. #scripts/mysql_install_db
9. Altere os donos e os grupos dos diretórios do MySQL. #chown -R root /usr/local/mysql #chown -R mysql /usr/local/mysql/var #chgrp -R mysql /usr/local/mysql #chown -R root /usr/local/mysql/bin
10. Inicialize o MySQL. #bin/safe_mysqld -user=mysql &

Mais detalhes sobre instalação e versões podem ser obtidos no site do MySQL (www.mysql.com) na seção Documentation.

## INSTALAÇÃO DO APACHE E DO PHP

1. Baixe os arquivos dos sites www.apache.org e www.php.net.
2. Vá para o diretório onde serão descompactados os arquivos (/usr/src).
   #cd /usr/src
3. Descompacte o apache e o PHP.
   #tar -xvzf apache_1.3.x.tar.gz
   #tar -xvzf php-4.x.x.tar.gz
4. Vá para o diretório do Apache e configure-o.
   #cd apache_1.3.x
   #./configure -prefix=/www
5. Vá agora para o diretório do PHP e proceda à instalação.
   #cd ../php-x.x.x
   #./configure -with-mysql -with-apache=../apache_1.3.x — enable-tracks-vars -enable-trans-sid

   Para uma lista completa de opções de configuração visite o site do PHP (www.php.net) e veja a documentação.

6. Compile e instale o PHP.
   #make
   #make install

7. Retorne ao diretório do Apache e configure-o para o PHP, executando então a compilação e a instalação do Apache com PHP.
   #cd ../apache_1.3.x
   #./configure -activate-module=src/modules/php4/libphp4.a
   #make
   #make install

8. Volte ao diretório do PHP e copie o arquivo php.ini.
   #cd ../php-x.x.x
   #cp php.ini-dist /usr/local/lib/php.ini

9. Vá até o diretório de configuração do apache e altere o arquivo httpd.conf, inserindo a seguinte linha: Add type application/x-httpd-php .php

10. Por fim, inicialize o Apache.

#cd /www/bin

#./apachectl start

Após seguir essas instruções todo o ambiente estará instalado.

**Teste de Funcionamento**

Será necessário fazer um teste para saber se o PHP está em funcionamento. Em um editor de textos qualquer, digite o código abaixo e salve como “teste.php” no diretório habilitado para o servidor Apache (pergunte ao seu instrutor em que local salvar seu documento). Depois abra o Mozilla e digite o endereço onde está o arquivo.

Ex: http://localhost/pastahabilitada/teste.php.

```
<?php
phpinfo();
?>
```

Deverá surgir a configuração atual do PHP. Veja a figura abaixo.

## SINTAXE BÁSICA PHP

O PHP tem uma sintaxe muito simples, o que facilita muito a organização dos programas a serem desenvolvidos. Outro ponto interessante que você verá é que os códigos em PHP são embutidos no HTML, facilitando muito a análise de possíveis erros nos programas desenvolvidos. A seguir, exemplos da sintaxe do PHP:

| | | |
|---|---|---|
| <?php<br>...<br>...<br>?> | <?<br>...<br>...<br>?> | <script language="PHP"><br>...<br>...<br></script> |

Tudo que estiver delimitado por será processado no servidor. O navegador cliente receberá apenas o resultado do processamento.

Entre cada instrução em PHP é necessário utilizar o ponto-e-vírgula para finalizá-la (caso contrário, ocorrerão erros na execução do script). Na última instrução

do bloco de script não é necessário o uso do ponto-e-vírgula, mas por questões estéticas recomenda-se o uso sempre. É sempre necessário ter bastante cuidado para não esquecer de finalizar as instruções com o ponto-e-vírgula.

Um script PHP geralmente tem como resultado uma página html, ou algum outro texto. Para gerar esse resultado, deve ser utilizada uma função de impressão. A função echo envia ao navegador cliente o conteúdo tal como a forma abaixo:

echo “Texto à ser enviado ao navegador cliente”;

O texto dentro das aspas duplas será enviado ao navegador do cliente.
Exemplo de código PHP:

```
<html>
<head>
<title>Script PHP</title>
</head>
<body>
<?php
  echo “Olá, eu sou um script PHP!!!”;
?>
</body>
</html>
```

**Organizando os seus Programas**

Quando se começa a codificar a ansiedade de terminar o programa é grande. Porém, à medida que esse código cresce, se não tomar certas providências, ficará totalmente perdido. Uma boa prática é inserir comentários em seus programas. Outra maneira é criar pequenos módulos (includes, explicados mais adiante) com os conteúdos que você sempre utiliza. Depois você insere esses módulos apenas no momento que for usar.
Essas necessidades serão estudadas logo a seguir.

## Delimitando o código PHP

O código PHP fica embutido no próprio HTML. O interpretador identifica quando um código é PHP pelas seguintes tags:

```
<?php
comandos
?>

<script language="php">
comandos
</script>

<?
comandos
?>

<%
comandos
%>
```

O tipo de tags mais utilizado é o terceiro, que consiste em uma "abreviação" do primeiro. Para utilizá-lo, é necessário habilitar a opção short-tags na configuração do PHP. O último tipo serve para facilitar o uso por programadores acostumados à sintaxe de ASP. Para utilizá-lo também é necessário habilitá-lo no arquivo de configuração do PHP (php.ini)

**Separador de instruções**

Para cada fim de linha de código tem que haver um ponto e vírgula, indicando ao sistema fim de instrução.

*Exemplo.*

```
<?
echo 'com ponto e virgula' ;
?>
```

Linhas de comando, de controle, não precisam de ponto e vírgula.

*Exemplo.:*

```
<?
if ($x == $x){  //aqui não precisa de ponto e vírgula
echo 'com ponto e vírgula' ; //aqui precisa de ponto e vírgula
}
?>
```

**Nomes de variáveis**

Toda variável em PHP tem seu nome composto pelo caracter $ e uma string, que deve iniciar por uma letra ou o caracter "_". PHP é case sensitive, ou seja, as variáveis $php e $PHP são diferentes. Por isso é preciso ter muito cuidado ao definir os nomes das variáveis. É bom evitar os nomes em maiúsculas, pois como veremos mais adiante, o PHP já possui algumas variáveis pré-definidas cujos nomes são formados por letras maiúsculas.

**Comentários**

Há dois tipos de comentários em código PHP.

**Comentários de uma linha:**

Marca como comentário até o final da linha ou até o final do bloco de código PHP - o que vier antes. Pode ser delimitado pelo caracter "#" ou por duas barras ( // ).

```
Exemplo:
<?  echo "teste"; #isto é um teste
echo "teste"; //este teste é similar ao anterior
?>
```

**Comentários de mais de uma linha:**

Tem como delimitadores os caracteres "/*" para o início do bloco e "*/" para o final do comentário. Se o delimitador de final de código PHP ( ?> ) estiver dentro de um comentário, não será reconhecido pelo interpretador.

```
Exemplos:

<?
echo "teste"; /* Isto é um comentário com mais
de uma linha que funciona corretamente
*/
?>
```

## Tipos

### Tipos Suportados

PHP suporta os seguintes tipos de dados: Inteiro, Ponto flutuante, String, Array, Objeto.

PHP utiliza checagem de tipos dinâmica, ou seja, uma variável pode conter valores de diferentes tipos em diferentes momentos da execução do script. Por este motivo não é necessário declarar o tipo de uma variável para usá-la. O interpretador PHP decidirá qual o tipo daquela variável, verificando o conteúdo em tempo de execução. Ainda assim, é permitido converter os valores de um tipo para outro desejado, utilizando o typecasting ou a função settype (ver adiante).

### Inteiros (integer ou long)

Uma variável pode conter um valor inteiro com atribuições que sigam as seguintes sintaxes:

```
$php = 1234;    # inteiro positivo na base decimal
$php = -234;    # inteiro negativo na base decimal
$php = 0234;    # inteiro na base octal-simbolizado pelo 0
                # equivale a 156 decimal
$php = 0x34;    # inteiro na base hexadecimal(simbolizado
                # pelo 0x) - equivale a 52 decimal.
```

A diferença entre inteiros simples e long está no número de bytes utilizados para armazenar a variável. Como a escolha é feita pelo interpretador PHP de maneira transparente para o usuário, podemos afirmar que os tipos são iguais.

### Números em Ponto Flutuante (double ou float)

Uma variável pode ter um valor em ponto flutuante com atribuições que sigam as seguintes sintaxes:

```
$php = 1.234;
$php = 23e4;    # equivale a 230.000
```

**Strings**

Strings podem ser atribuídas de duas maneiras:

a) utilizando aspas simples ( ' ) - Desta maneira, o valor da variável será exatamente o texto contido entre as aspas (com exceção de \\ e \' - ver tabela abaixo)

b) utilizando aspas duplas ( " ) - Desta maneira, qualquer variável ou caracter de escape será expandido antes de ser atribuído.

*Exemplo:*

```
<?
$teste = "Brasil";
$php = '---$teste--\n';
echo "$php";
?>
```

A saída desse script será "---$teste--\n".

```
<?
$teste = "Brasil";
$php = "---$teste---\n";
echo "$php";
?>
```

A saída desse script será "---Brasil--" (com uma quebra de linha no final).

A tabela seguinte lista os caracteres de escape:

| Sintaxe | Significado |
|---|---|
| \n | Nova linha |
| \r | Retorno de carro (semelhante a \n) |
| \t | Tabulação horizontal |
| \\ | A própria barra ( \ ) |
| \$ | O símbolo $ |
| \' | Aspa simples |
| \" | Aspa dupla |

**Arrays**

Arrays em PHP podem ser observados como mapeamentos ou como vetores indexados. Mais precisamente, um valor do tipo array é um dicionário onde os índices são as chaves de acesso. Vale ressaltar que os índices podem ser valores de qualquer tipo e não somente inteiros. Inclusive, se os índices forem todos inteiros, estes não precisam formar um intervalo contínuo.

Como a checagem de tipos em PHP é dinâmica, valores de tipos diferentes podem ser usados como índices de array, assim como os valores mapeados também podem ser de diversos tipos.

```
Exemplo:
<?
$cor[1] = "vermelho";
$cor[2] = "verde";
$cor[3] = "azul";
$cor["teste"] = 1;
?>

Equivalentemente, pode-se escrever:

<?
$cor = array(1 => "vermelho, 2 => "verde, 3 => "azul",
"teste => 1);
?>
```

**Listas**

As listas são utilizadas em PHP para realizar atribuições múltiplas. Através de listas é possível atribuir valores que estão num array para variáveis. Vejamos o exemplo:

```
Exemplo:

list($a, $b, $c) = array("a", "b", "c");
```

O comando acima atribui valores às três variáveis simultaneamente. É bom notar que só são atribuídos às variáveis da lista os elementos do array que possuem índices inteiros e não negativos. No exemplo acima as três atribuições foram bem sucedidas porque ao inicializar um array sem especificar os índices eles passam a ser inteiros, a partir do zero. Um fator importante é que cada variável da lista possui um índice inteiro e ordinal, iniciando com zero, que serve para determinar qual valor será atribuído. No exemplo anterior temos $a com índice 0, $b com índice 1 e $c com índice 2.

Vejamos um outro exemplo:

```
$arr = array(1=>"um",3=>"tres","a"=>"letraA",2=>"dois);
list($a,$b,$c,$d) = $arr;
```

Após a execução do código acima temos os seguintes valores:

```
$a == null
$b == "um"
$c == "dois"
$d == "tres"
```

Devemos observar que à variável $a não foi atribuído valor, pois no array não existe elemento com índice 0 (zero). Outro detalhe importante é que o valor "tres" foi atribuído à variável $d, e não a $b, pois seu índice é 3, o mesmo que $d na lista. Por fim, vemos que o valor "letraA" não foi atribuído a elemento algum da lista, pois seu índice não é inteiro.

Os índices da lista servem apenas como referência ao interpretador PHP para realizar as atribuições, não podendo ser acessados de maneira alguma pelo programador. De maneira diferente do array, uma lista não pode ser atribuída a uma variável, servindo apenas para fazer múltiplas atribuições através de um array.

**Objetos**

Um objeto pode ser inicializado utilizando o comando new para instanciar uma classe para uma variável.

```
Exemplo:
class teste {
     function nada() {
          echo "nada";
     }
}

$php = new teste;
$php -> nada();
```

A utilização de objetos será mais detalhada mais à frente.

**Booleanos**

PHP não possui um tipo booleano, mas é capaz de avaliar expressões e retornar true ou false, através do tipo integer: é usado o valor 0 (zero) para representar o estado false, e qualquer valor diferente de zero (geralmente 1) para representar o estado true.

**Transformação de tipos**

A transformação de tipos em PHP pode ser feita das seguintes maneiras:

**Coerções**

Quando ocorrem determinadas operações ("+", por exemplo) entre dois valores de tipos diferentes, o PHP converte o valor de um deles automaticamente (coerção). É interessante notar que se o operando for uma variável, seu valor não será alterado.

O tipo para o qual os valores dos operandos serão convertidos é determinado da seguinte forma: Se um dos operandos for float, o outro será convertido para float, senão, se um deles for integer, o outro será convertido para integer.

```
Exemplo:
$php = "1";           // $php é a string "1"
$php = $php + 1;      // $php é o integer 2
$php = $php + 3.7;// $php é o double 5.7
$php = 1 + 1.5        // $php é o double 2.5
```

Como podemos notar, o PHP converte string para integer ou double mantendo o valor. O sistema utilizado pelo PHP para converter de strings para números é o seguinte:

• É analisado o início da string. Se contiver um número, ele será avaliado. Senão, o valor será 0 (zero);

• O número pode conter um sinal no início ("+" ou "-");

• Se a string contiver um ponto em sua parte numérica a ser analisada, ele será considerado, e o valor obtido será double;

• Se a string contiver um "e" ou "E" em sua parte numérica a ser analisada, o valor seguinte será considerado como expoente da base 10, e o valor obtido será double;

```
Exemplos:
$php = 1 + "10.5";          // $php == 11.5
$php = 1 + "-1.3e3"; // $php == -1299
$php = 1 + "teste10.5";     // $php == 1
$php = 1 + "10testes";      // $php == 11
$php = 1 + "  10testes";    // $php == 11
$php = 1 + "+  10testes"; // $php == 1
```

**Transformação explícita de tipos**

A sintaxe do typecast de PHP é semelhante ao C: basta escrever o tipo entre parênteses antes do valor

```
Exemplo:
$php = 15;                  // $php é integer (15)
$php = (double) $php // $php é double (15.0)
$php = 3.9                  // $php é double (3.9)
$php = (int) $php     // $php é integer (3)
                            // o valor decimal é truncado
```

Os tipos de cast permitidos são:

- (int), (integer) ⇒ muda para integer;
- (real), (double), (float) ⇒ muda para float;
- (string) ⇒ muda para string;
- (array) ⇒ muda para array;
- (object) ⇒ muda para objeto

**Com a função settype**

A função settype converte uma variável para o tipo especificado, que pode ser "integer", "double", "string", "array" ou "object".

```
Exemplo:
$php = 15;                  // $php é integer
settype($php,double) // $php é double
```

## Constantes

### Constantes pré-definidas

O PHP possui algumas constantes pré-definidas, indicando a versão do PHP, o Sistema Operacional do servidor, o arquivo em execução, e diversas outras informações. Para ter acesso a todas as constantes pré-definidas, pode-se utilizar a função phpinfo(), que exibe uma tabela contendo todas as constantes pré-definidas, assim como configurações da máquina, sistema operacional, servidor http e versão do PHP instalada.

### Definindo constantes

Para definir constantes utiliza-se a função define. Uma vez definido, o valor de uma constante não poderá mais ser alterado. Uma constante só pode conter valores escalares, ou seja, não pode conter nem um array nem um objeto. A assinatura da função define é a seguinte:

```
int define(string nome_da_constante, mixed valor);
```

A função retorna `true` se for bem-sucedida. Veja um exemplo de sua utilização a seguir:

```
define ("pi", 3.1415926536);
$circunf = 2*pi*$raio;
```

## Operadores

### Aritméticos

Só podem ser utilizados quando os operandos são números (integer ou float). Se forem de outro tipo, terão seus valores convertidos antes da realização da operação.

| | |
|---|---|
| + | adição |
| - | subtração |
| * | multiplicação |
| / | divisão |
| % | módulo |

### de strings

Só há um operador exclusivo para strings:

| | |
|---|---|
| . | concatenação |

### de atribuição

Existe um operador básico de atribuição e diversos derivados. Sempre retornam o valor atribuído. No caso dos operadores derivados de atribuição, a operação é feita entre os dois operandos, sendo atribuído o resultado para o primeiro.

A atribuição é sempre por valor, e não por referência.

| | |
|---|---|
| = | atribuição simples |
| += | atribuição com adição |
| -= | atribuição com subtração |
| *= | atribuição com multiplicação |
| /= | atribuição com divisão |
| %= | atribuição com módulo |
| .= | atribuição com concatenação |

```
Exemplo:

$a = 7;
$a += 2; // $a passa a conter o valor 9
```

**bit a bit**

Comparam dois números bit a bit.

| | |
|---|---|
| & | "e" lógico |
| \| | "ou" lógico |
| ^ | ou exclusivo |
| ~ | não (inversão) |
| << | shift left |
| >> | shift right |

**Lógicos**

Utilizados para inteiros representando valores booleanos

| | |
|---|---|
| and | "e" lógico |
| or | "ou" lógico |
| xor | ou exclusivo |
| ! | não (inversão) |
| && | "e" lógico |
| \|\| | "ou" lógico |

Existem dois operadores para "e" e para "ou porque eles têm diferentes posições na ordem de precedência.

**Comparação**

As comparações são feitas entre os valores contidos nas variáveis, e não as referências. Sempre retornam um valor booleano.

| | |
|---|---|
| == | igual a |
| != | diferente de |
| < | menor que |
| > | maior que |
| <= | menor ou igual a |
| >= | maior ou igual a |

**Expressão condicional**

Existe um operador de seleção que é ternário. Funciona assim: (expressao1)?(expressao2):( expressao3)

o interpretador PHP avalia a primeira expressão. Se ela for verdadeira, a expressão retorna o valor de expressão2. Senão, retorna o valor de expressão3.

**de incremento e decremento**

| | |
|---|---|
| ++ | incremento |
| -- | decremento |

Podem ser utilizados de duas formas: antes ou depois da variável. Quando utilizado antes, retorna o valor da variável antes de incrementá-la ou decrementá-la. Quando utilizado depois, retorna o valor da variável já incrementado ou decrementado.

```
Exemplos:

$a = $b = 10; // $a e $b recebem o valor 10
$c = $a++; // $c recebe 10 e $a passa a ter 11
$d = ++$b; // $d recebe 11, valor de $b já incrementado
```

**Ordem de precedência dos operadores**

A tabela a seguir mostra a ordem de precedência dos operadores no momento de avaliar as expressões;

| Precedência | Associatividade | Operadores |
|---|---|---|
| 1. | Esquerda | , |
| 2. | Esquerda | or |
| 3. | Esquerda | xor |

| Precedência | Associatividade | Operadores |
|---|---|---|
| 4. | Esquerda | and |
| 5. | Direita | print |
| 6. | Esquerda | = += -= *= /= .= %= &= != ~= <<= >>= |
| 7. | Esquerda | ? : |
| 8. | Esquerda | \|\| |
| 9. | Esquerda | && |
| 10. | Esquerda | \| |
| 11. | Esquerda | ^ |
| 12. | Esquerda | & |
| 13. | não associa | == != |
| 14. | não associa | < <= > >= |
| 15. | Esquerda | << >> |
| 16. | Esquerda | + - . |
| 17. | Esquerda | * / % |
| 18. | Direita | ! ~ ++ -- (int) (double) (string) (array) (object) @ |
| 19. | Direita | [ |
| 20. | não associa | new |

## Estruturas de Controle

As estruturas que veremos a seguir são comuns para as linguagens de programação imperativas, bastando, portanto, descrever a sintaxe de cada uma delas, resumindo o funcionamento.

## Blocos

Um bloco consiste de vários comandos agrupados com o objetivo de relacioná-los com determinado comando ou função. Em comandos como if, for, while, switch e em declarações de funções blocos podem ser utilizados para permitir que um comando faça parte do contexto desejado. Blocos em PHP são delimitados pelos caracteres “{” e “}”. A utilização dos delimitadores de bloco em uma parte qualquer do código não relacionada com os comandos citados ou funções não produzirá efeito algum, e será tratada normalmente pelo interpretador.

```
Exemplo:
if ($x == $y)
     comando1;
comando2;
```

Para que comando2 esteja relacionado ao if é preciso utilizar um bloco:

```
if ($x == $y){
     comando1;
     comando2;
}
```

## Comandos de seleção

Também chamados de condicionais, os comandos de seleção permitem executar comandos ou blocos de comandos com base em testes feitos durante a execução.

### if

O mais trivial dos comandos condicionais é o if. Ele testa a condição e executa o comando indicado se o resultado for true (valor diferente de zero). Ele possui duas sintaxes:

```
if (expressão)
     comando;

if (expressão){
     comando1;
     comando2;


     comando3;
     comando4;
     comando5;
     comando1;
     comando2;
     comando3;
}


if (expressão):
     comando;
. . .
     comando;
endif;
```

Para incluir mais de um comando no if da primeira sintaxe, é preciso utilizar um bloco, demarcado por chaves.

O else é um complemento opcional para o if. Se utilizado, o comando será executado se a expressão retornar o valor false (zero). Suas duas sintaxes são:

```
if (expressão)
comando;
else
comando;
```

```
if (expressão):
     comando;
. . .
     comando;
else
     comando;
. . .
     comando;
endif;
```

A seguir, temos um exemplo do comando if utilizado com else:

```
if ($a > $b)
     $maior = $a;
else
     $maior = $b;
```

O exemplo acima coloca em $maior o maior valor entre $a e $b

Em determinadas situações é necessário fazer mais de um teste, e executar condicionalmente diversos comandos ou blocos de comandos. Para facilitar o entendimento de uma estrutura do tipo:

```
if (expressao1)
     comando1;
else
     if (expressao2)
          comando2;
     else
          if (expressao3)
               comando3;
          else
               comando4;
```

foi criado o comando, também opcional elseif. Ele tem a mesma função de um else e um if usados seqüencialmente, como no exemplo acima. Num mesmo if

podem ser utilizados diversos elseif's, ficando essa utilização a critério do programador, que deve zelar pela legibilidade de seu script.

O comando elseif também pode ser utilizado com dois tipos de sintaxe. Em resumo, a sintaxe geral do comando if fica das seguintes maneiras:

```
if (expressao1)
     comando;
[ elseif (expressao2)
     comando; ]
[ else
     comando; ]
```

```
if (expressao1) :
     comando;
. . .
     comando;
[ elseif (expressao2)
     comando;
. . .
     comando; ]
[ else
     comando;
. . .
     comando; ]
endif;
```

**switch**

O comando switch atua de maneira semelhante a uma série de comandos if na mesma expressão. Frequentemente o programador pode querer comparar uma variável com diversos valores, e executar um código diferente a depender de qual valor é igual ao da variável. Quando isso for necessário, deve-se usar o comando switch. O exemplo seguinte mostra dois trechos de código que fazem a mesma coisa, sendo que o primeiro utiliza uma série de if's e o segundo utiliza switch:

```
if ($i == 0)
     print "i é igual a zero";
elseif ($i == 1)
     print "i é igual a um";
elseif ($i == 2)
     print "i é igual a dois";

switch ($i) {
     case 0:
          print "i é igual a zero";
     break;
     case 1:
          print "i é igual a um";
     break;
     case 2:
          print "i é igual a dois";
     break;
}
```

É importante compreender o funcionamento do switch para não cometer enganos. O comando switch testa linha a linha os cases encontrados, e a partir do momento que encontra um valor igual ao da variável testada, passa a executar todos os comandos seguintes, mesmo os que fazem parte de outro teste, até o fim do bloco. por isso usa-se o comando break, quebrando o fluxo e fazendo com que o código seja executado da maneira desejada. Veremos mais sobre o break mais adiante.

Veja o exemplo:

```
switch ($i) {
     case 0:
          print "i é igual a zero";
     case 1:
          print "i é igual a um";
     case 2:
          print "i é igual a dois";
}
```

No exemplo acima, se $i for igual a zero, os três comandos “print” serão executados. Se $i for igual a 1, os dois últimos “print” serão executados. O comando só funcionará da maneira desejada se $i for igual a 2.

Em outras linguagens que implementam o comando switch, ou similar, os valores a serem testados só podem ser do tipo inteiro. Em PHP é permitido usar valores do tipo string como elementos de teste do comando switch. O exemplo abaixo funciona perfeitamente:

```
switch ($s) {
     case "casa":
          print "A casa é amarela";
     case "arvore":
          print "a árvore é bonita";
     case "lâmpada":
          print "João apagou a lâmpada";
    }
```

**Comandos de repetição**

**while**

O while é o comando de repetição (laço) mais simples. Ele testa uma condição e executa um comando, ou um bloco de comandos, até que a condição testada seja falsa. Assim como o if, o while também possui duas sintaxes alternativas:

```
while (<expressão>)
     <comando>;

while (<expressão>){
     <comando1>;


          <comando2>;
          <comando3>;
          <comando4>;
          <comando5>;
          <comando3>;
     }


     while (<expressão>):
          <comando>;
     . . .
          <comando>;
     endwhile;
```

A expressão só é testada a cada vez que o bloco de instruções termina, além do teste inicial. Se o valor da expressão passar a ser false no meio do bloco de instruções, a execução segue até o final do bloco. Se no teste inicial a condição for avaliada como false, o bloco de comandos não será executado.
O exemplo a seguir mostra o uso do while para imprimir os números de 1 a 10:

```
$i = 1;
while ($i <=10)
print $i++;
```

**do... while**

O laço do...while funciona de maneira bastante semelhante ao while, com a simples diferença que a expressão é testada ao final do bloco de comandos. O laço do...while possui apenas uma sintaxe, que é a seguinte:

```
do {
     <comando>
. . .
     <comando>
} while (<expressão>);
```

O exemplo utilizado para ilustrar o uso do while pode ser feito da seguinte maneira utilizando o do... while

```
$i = 0;
do {
print ++$i;
} while ($i < 10);
```

**for**

O tipo de laço mais complexo é o for. Para os que programam em C, C++ ou Java, a assimilação do funcionamento do for é natural. Mas para aqueles que estão acostumados a linguagens como Pascal, há uma grande mudança para o uso do for. As três sintaxes permitidas são:

```
for (<inicialização>;<condição>;<incremento ou decremento>)
     <comando>;

for (<inicialização>;<condição>;<incremento ou decremento>){
     <comando>;
     <comando>;
     <comando>;
     <comando>;
     <comando>;
}

for (<inicialização>;<condição>;<incremento ou decremento>):
     <comando>;
. . .
     <comando>;
endfor;
```

As três expressões que ficam entre parênteses têm as seguintes finalidades:

**Inicialização:** comando ou sequência de comandos a serem realizados antes do início do laço.

Serve para inicializar variáveis.

**Condição**: Expressão booleana que define se os comandos que estão dentro do laço serão executados ou não. Enquanto a expressão for verdadeira (valor diferente de zero) os comandos serão executados.

**Incremento:** Comando executado ao final de cada execução do laço. Um comando for funciona de maneira semelhante a um while escrito da seguinte forma:

```
<inicialização>
while (<condição>) {
     comandos
...
     <incremento>
}
```

**Quebra de fluxo**

**Break**

O comando break pode ser utilizado em laços de do, for e while, além do uso já visto no comando switch. Ao encontrar um break dentro de um desses laços, o interpretador PHP para imediatamente a execução do laço, seguindo normalmente o fluxo do script.

```
while ($x > 0) {
...
     if ($x == 20) {
          echo "erro! x = 20";
     break;
...
}
```

No trecho de código acima, o laço while tem uma condição para seu término normal ($x <= 0), mas foi utilizado o break para o caso de um término não previsto no início do laço. Assim o interpretador seguirá para o comando seguinte ao laço.

**Continue**

O comando continue também deve ser utilizado no interior de laços, e funciona de maneira semelhante ao break, com a diferença que o fluxo ao invés de sair do laço volta para o início dele. Vejamos o exemplo:

```
for ($i = 0; $i < 100; $i++) {
     if ($i % 2) continue;
          echo " $i ";
}
```

O exemplo acima é uma maneira ineficiente de imprimir os números pares entre 0 e 99. O que o laço faz é testar se o resto da divisão entre o número e 2 é 0. Se for diferente de zero (valor lógico true) o interpretador encontrará um continue, que faz com que os comandos seguintes do interior do laço sejam ignorados, seguindo para a próxima iteração.

## Funções

### Definindo funções

A sintaxe básica para definir uma função é:

```
function nome_da_função([arg1, arg2, arg3]) {
     Comandos;
... ;
     [return <valor de retorno>];
}
```

Qualquer código PHP válido pode estar contido no interior de uma função. Como a checagem de tipos em PHP é dinâmica, o tipo de retorno não deve ser declarado, sendo necessário que o programador esteja atento para que a função retorne o tipo desejado. É recomendável que esteja tudo bem documentado para facilitar a leitura e compreensão do código. Para efeito de documentação, utiliza-se o seguinte formato de declaração de função:

```
tipo function nome_da_funcao(tipo arg1, tipo arg2, ...);
```

Este formato só deve ser utilizado na documentação do script, pois o PHP não aceita a declaração de tipos. Isso significa que em muitos casos o programador deve estar atento ao tipos dos valores passados como parâmetros, pois se não for passado o tipo esperado não é emitido nenhum alerta pelo interpretador PHP, já que este não testa os tipos.

### Valor de retorno

Toda função pode opcionalmente retornar um valor, ou simplesmente executar os comandos e não retornar valor algum. Não é possível que uma função retorne mais de um valor, mas é permitido fazer com que uma função retorne um valor composto, como listas ou arrays.

### Argumentos

É possível passar argumentos para uma função. Eles devem ser declarados logo após o nome da função, entre parênteses, e tornam-se variáveis pertencentes ao escopo local da função. A declaração do tipo de cada argumento também é utilizada apenas para efeito de documentação.

```
Exemplo:

function imprime($texto){
    echo $texto;
}

imprime("teste de funções");
```

**Passagem de parâmetros por referência**

Normalmente, a passagem de parâmetros em PHP é feita por valor, ou seja, se o conteúdo da variável for alterado, essa alteração não afeta a variável original.

```
Exemplo:

function mais5($numero) {
$numero += 5;
}

$a = 3;
mais5($a); //$a continua valendo 3
```

No exemplo acima, como a passagem de parâmetros é por valor, a função mais5 é inútil, já que após a execução sair da função o valor anterior da variável é recuperado. Se a passagem de valor fosse feita por referência, a variável $a teria 8 como valor. O que ocorre normalmente é que ao ser chamada uma função, o interpretador salva todo o escopo atual, ou seja, os conteúdos das variáveis. Se uma dessas variáveis for passada como parâmetro, seu conteúdo fica preservado, pois a função irá trabalhar na verdade com uma cópia da variável.7 Porém, se a passagem de parâmetros for feita por referência, toda alteração que a função realizar no valor passado como parâmetro afetará a variável que o contém.

Há duas maneiras de fazer com que uma função tenha parâmetros passados por referência: indicando isso na declaração da função, o que faz com que a passagem de parâmetros sempre seja assim; e também na própria chamada da função. Nos dois casos utiliza-se o modificador "&". Vejamos um exemplo que ilustra os dois casos:

```
function mais5(&$num1, $num2) {
$num1 += 5;
$num2 += 5;
}
```

```
$a = $b = 1;
mais5($a, $b); /* Neste caso, só $num1 terá seu valor
alterado, pois a passagem por referência está definida na
declaração da função. */

mais5($a, &$b); /* Aqui as duas variáveis terão seus valores
alterados. */
```

**Argumentos com valores pré-definidos (default)**

Em PHP é possível ter valores default para argumentos de funções, ou seja, valores que serão assumidos em caso de nada ser passado no lugar do argumento. Quando algum parâmetro é declarado desta maneira, a passagem do mesmo na chamada da função torna-se opcional.

```
function teste($php = "testando") {
    echo $php;
}

teste(); // imprime "testando"
teste("outro teste"); // imprime "outro teste"
```

É bom lembrar que quando a função tem mais de um parâmetro, o que tem valor default deve ser declarado por último:

```
function teste($figura = circulo, $cor) {
    echo "a figura é um ". $figura. " de cor " $cor;
}

teste(azul);
/* A função não vai funcionar da maneira esperada, ocorrendo
um erro no interpretador. A declaração correta é: */

function teste2($cor, $figura = circulo) {
    echo "a figura é um ". $figura. " de cor " $cor;
}

teste2(azul);

/* Aqui a função funciona da maneira esperada, ou seja,
imprime o texto: "a figura é um círculo de cor azul" */
```

**Contexto**

O contexto é o conjunto de variáveis e seus respectivos valores num determinado ponto do programa. Na chamada de uma função, ao iniciar a execução do bloco que contém a implementação da mesma é criado um novo contexto, contendo as variáveis declaradas dentro do bloco, ou seja, todas as variáveis utilizadas dentro daquele bloco serão eliminadas ao término da execução da função.

**Escopo**

O escopo de uma variável em PHP define a porção do programa onde ela pode ser utilizada. Na maioria dos casos todas as variáveis têm escopo global. Entretanto, em funções definidas pelo usuário um escopo local é criado. Uma variável de escopo global não pode ser utilizada no interior de uma função sem que haja uma declaração.

```
Exemplo:
$php = "Testando";

function Teste() {
echo $php;
}

Teste();
```

O trecho acima não produzirá saída alguma, pois a variável $php é de escopo global, e não pode ser referida num escopo local, mesmo que não haja outra com nome igual que cubra a sua visibilidade. Para que o script funcione da forma desejada, a variável global a ser utilizada deve ser declarada.

```
Exemplo:
$php = "Testando";

function Teste() {
global $php;
echo $php;
}

Teste();
```

Uma declaração "global" pode conter várias variáveis, separadas por vírgulas. Uma outra maneira de acessar variáveis de escopo global dentro de uma função é utilizando um array pré-definido pelo PHP cujo nome é $GLOBALS. O índice

para a variável referida é o próprio nome da variável, sem o caracter $. O exemplo acima e o abaixo produzem o mesmo resultado:

```
 Exemplo:
 $php = "Testando";


function Teste() {
echo $GLOBALS["php"]; // imprime $php
echo $php; // não imprime nada
}

Teste();
```

## Variáveis

### O modificador static

Uma variável estática é visível num escopo local, mas ela é inicializada apenas uma vez e seu valor não é perdido quando a execução do script deixa esse escopo.

Veja o seguinte exemplo:

```
function Teste() {
$a = 0;
echo $a;
$a++;
}
```

O último comando da função é inútil, pois assim que for encerrada a execução da função a variável $a perde seu valor. Já no exemplo seguinte, a cada chamada da função a variável $a terá seu valor impresso e será incrementada:

```
function Teste() {
static $a = 0;
echo $a;
$a++;
}
```

O modificador static é muito utilizado em funções recursivas, já que o valor de algumas variáveis precisa ser mantido. Ele funciona da seguinte forma: O valor das variáveis declaradas como estáticas é mantido ao terminar a execução da função. Na próxima execução da função, ao encontrar novamente a declaração com static, o valor da variável é recuperado.

Em outras palavras, uma variável declarada como static tem o mesmo “tempo de vida” que uma variável global, porém sua visibilidade é restrita ao escopo local em que foi declarada e só é recuperada após a declaração.

Exemplo:

```
function Teste() {
echo "$a";
static $a = 0;
$a++;
}
```

O exemplo acima não produzirá saída alguma. Na primeira execução da função, a impressão ocorre antes da atribuição de um valor à função e, portanto o conteúdo de $a é nulo (string vazia). Nas execuções seguintes da função Teste() a impressão ocorre antes da recuperação do valor de $a e, portanto nesse momento seu valor ainda é nulo. Para que a função retorne algum valor o modificador static deve ser utilizado.

**Variáveis Variáveis**

O PHP tem um recurso conhecido como variáveis variáveis, que consiste em variáveis cujos nomes também são variáveis. Sua utilização é feita através do duplo cifrão ($$).

```
$a = "teste";
$$a = "Mauricio Vivas";

O exemplo acima e equivalente ao seguinte:

$a = "teste";
$teste = "Mauricio Vivas";
```

**Variáveis enviadas pelo navegador**

Para interagir com a navegação feita pelo usuário, é necessário que o PHP possa enviar e receber informações para o software de navegação. A maneira de enviar informações, como já foi visto anteriormente, geralmente é através de um comando de impressão, como o echo. Para receber informações vindas do navegador através de um link ou um formulário html o PHP utiliza as informações enviadas através da URL. Por exemplo: se seu script php está localizado em "http://localhost/teste.php3" e você o chama com a url "http://localhost/teste.php3?php=teste", automaticamente o PHP criará uma variável com o nome $php contendo a string "teste". Note que o conteúdo da variável está no formato urlencode. Os formulários html já enviam informações automaticamente nesse formato, e o PHP decodifica sem necessitar de tratamento pelo programador.

**URLencode**

O formato urlencode é obtido substituindo os espaços pelo caracter “+” e todos os outros caracteres não alfa-numéricos (com exceção de “_”) pelo caracter “%” seguido do código ASCII em hexadecimal.

Por exemplo: o texto “Testando 1 2 3 !!” em urlencode fica “Testando+1+2+3+%21%21”

O PHP possui duas funções para tratar com texto em urlencode. Seguem suas sintaxes:

```
string urlencode(string texto);
string urldecode(string texto);
```

Essas funções servem respectivamente para codificar ou decodificar um texto passado como argumento. Para entender melhor o que é um argumento e como funciona uma função, leia o tópico “funções”.

**Variáveis de ambiente**

O PHP possui diversas variáveis de ambiente, como a $PHP_SELF, por exemplo, que contém o nome e o path do próprio arquivo. Algumas outras contém informações sobre o navegador do usuário, o servidor http, a versão do PHP e diversas informações. Para ter uma listagem de todas as variáveis e constantes de ambiente e seus respectivos conteúdos, deve-se utilizar a função phpinfo().

**Verificando o tipo de uma variável**

Por causa da tipagem dinâmica utilizada pelo PHP, nem sempre é possível saber qual o tipo de uma variável em determinado instantes não contar com a ajuda de algumas funções que ajudam a verificar isso. A verificação pode ser feita de duas maneiras:

**Função que retorna o tipo da variável**

Esta função é a gettype. Sua assinatura é a seguinte:

string gettype(mixed var);

A palavra “mixed” indica que a variável var pode ser de diversos tipos.

A função gettype pode retornar as seguintes strings: “integer”, “double”, “string”, “array”, “object” e “unknown type”.

**Funções que testam o tipo da variável**

São as funções is_int, is_integer, is_real, is_long, is_float, is_string, is_array e is_object.

Todas têm o mesmo formato, seguindo modelo da assinatura a seguir:

int is_integer(mixed var);

Todas essas funções retornam true se a variável for daquele tipo, e false em caso contrário.

**Destruindo uma variável**

É possível desalocar uma variável se ela não for usada posteriormente através da função unset, que tem a seguinte assinatura:

int unset(mixed var);

A função destrói a variável, ou seja, libera a memória ocupada por ela, fazendo com que ela deixe de existir. Se mais na frente for feita uma chamada á variável, será criada uma nova variável de mesmo nome e de conteúdo vazio, a não ser que a chamada seja pela função isset. Se a operação for bem sucedida, retorna true.

**Verificando se uma variável possui um valor**

Existem dois tipos de teste que podem ser feitos para verificar se uma variável está setada: com a função isset e com a função empty.

**A função isset**

Possui o seguinte protótipo:

int isset(mixed var);

E retorna true se a variável estiver setada (ainda que com uma string vazia ou o valor zero), e false em caso contrário.

**A função empty**

Possui a seguinte assinatura:

int empty(mixed var);

E retorna true se a variável não contiver um valor (não estiver setada) ou possuir valor 0 (zero) ou uma string vazia. Caso contrário, retorna false.

**Arrays Multidimensionais**

São arrays simples com um dos (ou todos) seus elementos sendo outro array e assim consecutivamente. Exemplo:

```
$Campeao[5] = 123456789 ;

$Tricampeao["casa"] = $Campeao;
$Tricampeao["predio"] = 19191919;

$Brasil[1] = $Tricampeao;
$Brasil[2] = "Bicampeao";
$Brasil["copa"] = $Tricampeao;
$Brasil[4] = "Tetracampeao";
$Brasil["mundo"] = "Pentacampeao";


echo $Campeao[5];                // resultará 123456789   Array simples
echo $Brasil[1]["casa"][5] ;     // resultará 19191919    Array tridimensional
echo $Tricampeao["casa"][5];     // resultará 123456789   Array bidimensional
echo $Brasil["copa"]["predio"];  // resultará 19191919    Array bidimensional
```

## Classes e Objetos

### Classe

Uma classe é um conjunto de variáveis e funções relacionadas a essas variáveis. Uma vantagem da utilização é poder usufruir o recurso de encapsulamento de informação. Com o encapsulamento o usuário de uma classe não precisa saber como ela é implementada, bastando para a utilização conhecer a interface, ou seja, as funções disponíveis. Uma classe é um tipo e, portanto não pode ser atribuída a uma variável. Para definir uma classe, deve-se utilizar a seguinte sintaxe:

```
class Nome_da_classe {
     var $variavel1;
     var $variavel2;
     function funcao1 ($parâmetro) {
          /* === corpo da função === */
     }
}
```

### Objeto

Como foi dito anteriormente, classes são tipos, e não podem ser atribuídas a variáveis. Variáveis do tipo de uma classe são chamadas de objetos, e devem ser criadas utilizando o operador new, seguindo o exemplo abaixo:

$variável = new $nome_da_classe;

Para utilizar as funções definidas na classe, deve ser utilizado o operador "->", como no exemplo:

$variável->funcao1();

### A variável $this

Na definição de uma classe, pode-se utilizar a variável $this, que é o próprio objeto. Assim, quando uma classe é instanciada em um objeto, e uma função desse objeto na definição da classe utiliza a variável $this, essa variável significa o objeto que estamos utilizando.

Como exemplo da utilização de classes e objetos, podemos utilizar a classe conta, que define uma conta bancária bastante simples, com funções para ver saldo e fazer um crédito.

```
class conta {
var $saldo;
function saldo() {


return $this->saldo;
}
function credito($valor) {
$this->saldo += $valor;
}
}

$minhaconta = new conta;
$minhaconta->saldo();      // a variável interna não foi
                           // inicializada, e não contém
                           // valor algum
$minhaconta->credito(50);
$minhaconta->saldo(); // retorna 50
```

**SubClasses**

Uma classe pode ser uma extensão de outra. Isso significa que ela herdará todas as variáveis e funções da outra classe, e ainda terá as que forem adicionadas pelo programador. Em PHP não é permitido utilizar herança múltipla, ou seja, uma classe pode ser extensão de apenas uma outra.Para criar uma classe extendida, ou derivada de outra, deve ser utilizada a palavra reservada extends, como pode ser visto no exemplo seguinte:

```
class novaconta extends conta {
     var $numero;
     function numero() {
          return $this->numero;
     }
}
```

A classe acima é derivada da classe conta, tendo as mesmas funções e variáveis, com a adição da variável $numero e a função numero().

Construtores Um construtor é uma função definida na classe que é automaticamente chamada no momento em que a classe é instanciada (através do operador new). O construtor deve ter o mesmo nome que a classe a que pertence. Veja o exemplo:

```
class conta {
     var $saldo;

     function conta () {
          $this.saldo = 0;
     }

     function saldo() {
          return $this->saldo;


     }
     function credito($valor) {
          $this->saldo += $valor;
     }
}
```

Podemos perceber que a classe conta agora possui um construtor, que inicializa a variável $saldo com o valor 0.

Um construtor pode conter argumentos, que são opcionais, o que torna esta ferramenta mais poderosa. No exemplo acima, o construtor da classe conta pode receber como argumento um valor, que seria o valor inicial da conta.

Vale observar que para classes derivadas, o construtor da classe pai não é automaticamente herdado quando o construtor da classe derivada é chamado.

**Interagindo com o browser**

PHP também permite interagir com informações do browser automaticamente. Por exemplo, o script a seguir mostra informações sobre o browser do usuário.

```
<html>
<head><title>Aprendendo PHP</title></head>
<body>

<? echo $HTTP_USER_AGENT; ?>

</body>
</html>
```

Esse código em um Internet Explorer 6.0 com sistema operacional Windows 98, geraria: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

```
<html>
<head><title>Aprendendo PHP</title></head>
<body>

<?
if  (strpos($HTTP_USER_AGENT,"MSIE") != 0) {
echo "Você usa Internet Explorer";
} else {
echo "Você não usa Internet Explorer";
}
?>

</body>
</html>
```

Neste exemplo, será apenas exibido um texto informando se está sendo utilizado o Microsoft Internet Explorer ou não, mas para outras funções poderia ser utilizado algo semelhante.

É bom notar o surgimento de mais uma função no código anterior: strpos(string1,string2). Essa função retorna a posição da primeira aparição de string2 em string1, contando a partir de zero, e não retorna valor algum se não ocorrer. Assim, para testar se a string $HTTP_USER_AGENT contém a string “MSIE”, basta testar se strpos devolve algum valor.

## Utilizando formulários HTML

Ao clicar num botão “Submit” em um formulário HTML as informações dos campos serão enviadas ao servidor especificado para que possa ser produzida uma resposta. O PHP trata esses valores como variáveis, cujo nome é o nome do campo definido no formulário. O exemplo a seguir mostra isso, e mostra também como o código PHP pode ser inserido em qualquer parte do código HTML:

```
<html>
<head><title>Aprendendo PHP</title></head>
<body>

<?php
if ($texto != "")
echo "Você digitou \"$texto\"<br><br>";
?>

<form method=post action="<? echo $PATH_INFO; ?>">
<input type="text" name="texto" value="" size=10>
<br>
<input type="submit" name="sub" value="Enviar!">
</form>

</body>
</html>
```

Ao salvar o arquivo acima e carregá-lo no browser, o usuário verá apenas um formulário que contém um espaço para digitar o texto. Ao digitar um texto qualquer e submeter o formulário, a resposta, que é o mesmo arquivo PHP (indicado pela constante $PATH_INFO, que retorna o nome do arquivo) exibirá a mensagem "Você digitou <<mensagem>>".

Isso ocorre porque o código PHP testa o conteúdo da variável $texto. Inicialmente ele é uma string vazia, e por isso nada é impresso na primeira parte. Quando algum texto é digitado no formulário e submetido, o PHP passa a tratá-lo como uma variável. Como no formulário o campo possui o nome “texto”, a variável com seu conteúdo será $texto. Assim, no próximo teste o valor da variável será diferente de uma string vazia, e o PHP imprime um texto antes do formulário.

**Cookies**

Cookies são mecanismos para armazenar e consultar informações nos browsers dos visitantes da página. O PHP atribui cookies utilizando a função setcookie, que deve ser utilizada antes da tag numa página.

O uso de cookies não é recomendado quando se trata de informações sigilosas. Os dados dos cookies são armazenados no diretório de arquivos temporários do visitante, sendo facilmente visualizado por pessoas mal intencionadas.

Além da opção “aceitar cookies” que pode ser desativada a qualquer momento pelo visitante.

Para uma transmissão de dados segura é recomendável o uso de sessões (ver adiante).

Setcookie(“nome_do_cookie”,”seu_valor”,”tempo_de_vida”,”path”,”domí-nio”,”conexão_segura”)

Nome_do_cookie = É o nome que, posteriormente, se tornará a variável e o que o servirá de referência para indicar o cookie.
Seu_valor = É o valor que a variável possuirá. Esse valor pode ser de todos os tipos.
Tempo_de_vida = É o tempo, em segundos, que o cookie existirá no computador do visitante. Uma vez excedido esse prazo o cookie se apaga de modo irrecuperável. Se esse argumento ficar vazio, o cookie se apagará quando o visitante fechar o browser.
Path = endereço da página que gerou o cookie – automático
Domínio = domínio ao qual pertence o cookie – automático
Conexão_segura = Indica se o cookie deverá ser transmitido somente em uma conexão segura HTTPS.

**Sessão**

Sessões são mecanismos muito parecidos com os tradicionais cookies. Suas diferenças são que sessões são armazenadas no próprio servidor e não expiram a menos que o programador queira apagar a sessão.

Existem algumas funções que controlam sessões e estão detalhadas no capítulo “12.Bibliotecas de funções”.

Aqui estão as funções de sessão mais usadas.

| Nome da função | Argumentos |
|---|---|
| Session_start() | Não precisa de argumento |
| Session_register() | A variável sem o cifrão |
| Session_unregister() | A variável sem o cifrão |
| Session_is_registered() | A variável sem o cifrão |

O *session_destroy()* só deve ser usado quando for da vontade do programador acabar com todos as sessões daquele visitante, portanto muito cuidado com essa função.

**Require**

A função require põe o conteúdo de um outro arquivo no arquivo php atual, antes de ser executado. Quando o interpretador do PHP ler este arquivo, ele encontrará todo o conteúdo dos “require´s” adicionado no arquivo corrente.

Require(“nomedoarquivo”);

Criando o hábito de usar essa função, o programador pode vir a encontrar um erro de arquivo já declarado. Para evitar isso é recomendável que sempre que a função **require** for utilizada ela seja substituída pela função **require_once.**

Require_once(“nome_do_arquivo“);

**Include**

A função ***Include*** é semelhante à função ***require***, com a diferença que o código do arquivo incluído é processado em tempo de execução, permitindo que sejam usados “includes” dentro de estruturas de controle como **for** e **while**.

```
$arqs = array('a1.inc','a2.inc','a3.inc') ;
for ($i=0;$i<count($arqs); $i++){
        include($arqs[$i]);
}
if ($x == $y){
        include($arquivo1);
}
else{
        include($arquivo2);
}
/*
        Note que quando se utiliza a função include
Dentro de estruturas é necessário a utilização das chaves
*/
```

**Formulários**

Avançados O PHP também entende as matrizes em forma de variáveis vindas de um formulário.

Exemplo:

```
<form action="matrizes.php" method="POST">
        Nome : <input type="text" name=dados[nome]><br>
        Email : <input type="text" name=dados[email]><br>
        Esportes de preferência: <br>


                <select multiple name="esportes[]">
                        <option value="futebol">Futebol</option>
                        <option value="vôlei">Vôlei</option>
                </select><br>
                <input type="submit" value="enviar">

        </form>
```

Depois de enviado, os campos se tornarão variáveis e campos como este "dados[nome]" se transformarão em arrays que não deixam de ser variáveis.

**Arquivos Remotos**

Nas funções que trabalham com arquivos, é possível utilizar URLs para acessar arquivos em outros servidores na Web ou no próprio servidor.

As funções aqui utilizadas serão detalhadas mais à frente no capítulo "Biblioteca de Funções".

Exemplo:

**Lendo**

```
$f = fopen("http://www.php.net","r");
if (!$f){
        echo "Erro ao abrir a URL.<br>";
        exit;
}
while (!feof($f)){
        $s = fgets($f,256);
        echo $s;
}
fclose($f);
```

**Escrevendo**

```
$f = fopen("ftp://user:senha@site","w");
if (!$f){
        echo "Erro ao abrir a URL.<br>";
        exit;
}
else{
        fputs($f,"texto a ser escrito");
        fputs($f,"mais texto a ser escrito");
        fputs($f,"mais texto a ser escrito");
        fputs($f,"mais texto a ser escrito");
        fputs($f,"mais texto a ser escrito");
        fclose;

        }
```

**Tratamento de erros**

Existem quatro tipos(até a versão 4.0) de erros no PHP para indicar a gravidade do erro encontrado ou ocorrido.

Eles são:

1. Erros de funções (function errors)
2. Avisos (warnings)
3. Erros de processamento (parser error)
4. Observações (notice)

As mensagens de erro são uma coisa com que os programadores devem prestar muita atenção, afinal nenhum programador quer por no ar um sistema que quando o primeiro visitante entra apareça uma mensagem de erro. Para evitar essas inconveniências use sempre um "@" antes da cada chamada as funções. Se a opção **track_errors** no arquivo ***php.ini*** estiver habilitada, a mensagem de erro poderá ser encontrada na variável global ***$php_errormsg***.

A chamada da função ficaria assim:

@strtolower();

Essa função deixaria todos os caracteres em minúsculo, mas como não foi passado nenhum argumento essa função deveria exibir uma mensagem de erro.

De acordo com Andrew Taylor, inventor original da linguagem SQL, o SQL não significa “Structured Query language” (ou qualquer outra coisa nesse sentido). Mas para o resto do mundo, esse é seu significado agora. Como você poderia esperar desse (não-)título, o SQL representa um método mais geral e mais estrito de armazenamento de dados que o padrão anterior de banco de dados não-relacionais no estilo dbm.

SQL não é ciência espacial. As quatro instruções básicas de manipulação de dados suportadas essencialmente por todos os bancos de dados de SQL são SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE. SELECT recupera os dados do banco de dados, INSERT insere em uma nova entrada, UPDATE edita partes da entrada no lugar e DELETE exclui uma entrada completamente.

A maior parte da dificuldade reside em projetar bancos de dados. O projetista deve pensar muito seriamente sobre a melhor maneira de representar cada parte de dados e relacionamento para a utilização planejada. É um prazer programar com bancos de dados bem projetados, enquanto os pobremente projetados podem deixar você careca quando contemplar as numerosas conexões e horrorosas junções.

Os bancos de dados SQL são criados pelas chamadas instruções de estrutura de dados. As mais importantes são CREATE, ALTER e DROP. Como se poderia imaginar, CREATE DATABASE cria um novo banco de dados e CREATE TABLE define uma nova tabela dentro de um banco de dados. ALTER altera a estrutura de uma tabela. DROP é a bomba nuclear entre os comandos de SQL, uma vez que exclui completamente tabelas ou banco de dados inteiros.

O bom projeto de banco de dados também é uma questão de segurança. Empregando medidas profiláticas razoáveis, um banco de dados SQL pode aprimorar a segurança de seu site. Esta apostila explicará somente o básico de SQL.

**SELECT :** comando principal de que você precisa para obter informações fora de um banco de dados de SQL.
A sintaxe básica é extremamente simples:

SELECT campo1, campo2, campo3 FROM tabela WHERE condições

Em alguns casos, você desejará pedir linhas inteiras em vez de selecionar partes individuais de informações. Essa prática é obsoleta por razões muito boas(ela pode ser mais lenta que solicitar apenas os dados de que você precisa e pode levar a problemas se você reprojetar a tabela) , mas ainda é utilizada e, portanto, precisamos menciona-la. Uma linha inteira é indicada utilizando o símbolo do asteristico:

SELECT * FROM minha_tabela WHERE campo1 = “abcdef”

**Subseleções**
Antes de deixarmos o reino das instruções SELECT, devemos mencionar a sub-seleção. Essa é uma instrução como:

SELECT phone_number FROM table WHERE name = ‘SELECT name FROM table2 WHERE id = 1’;

As subseleções são mais uma conveniência que uma necessidade. Elas podem ser muito úteis se você estiver trabalhando com enormes lotes de dados; mas é possível obter o mesmo resultado com duas seleções mais simples(embora isso será algo mais lento, mesmo no PHP4).

**INSERT**
O comando que você precisa para colocar novos dados em um banco de dados é o INSERT.
Eis a sintaxe básica:
INSERT INTO tabela (campo1,campo2,campo3) VALUES($val1,$val2,$val3);

Obviamente as colunas e seus valores devem corresponder; se você misturar os seus itens de array, nada de bom acontecerá. Se algumas linhas não tiverem valores para alguns campos, você precisará utilizar um valor nulo, vazio ou auto-incrementado – e, em um nível mais profundo, você pode ter assegurado de antemão que os campos possam ser nulos ou auto-incrementáveis. Se isso não for possível, você simplesmente deve omitir qualquer coluna que você deseja que assuma o padrão de valor vazio em uma instrução de INSERT.
Um desdobramento da instrução INSERT básica é INSERT INTO... SELECT. Isso apenas significa que você pode inserir os resultados de uma instrução SELECT:

INSERT INTO customer(birthmonth, birthflower, birthstone) SELECT * FROM birthday_info WHERE birthmonth = $birthmonth;

Entretanto, nem todos os bancos de dados de SQL têm essa capacidade. Além disso, é preciso ser cuidadoso com esse comando porque você pode facilmente causar problemas para você mesmo. Em geral, não é uma boa idéia selecionar a partir do mesmo banco de dados em que você esta inserindo.

**UPDATE:** utilizado para editar informações que já estão no banco de dados sem excluir qualquer quantidade significativa. Em outras palavras, você pode seletivamente alterar algumas informações sem excluir um registro antigo inteiro e inserir um novo. A sintaxe é:

UPDATE table SET campo1 = “val1”, campo2 = “val2”,campo3=”val3” WHERE condição;

A instrução condicional é exatamente como uma condição SELECT, como WHERE id=15 ou WHERE gender=”F”.

**DELETE:** é bastante auto-explicativa: você a utiliza para excluir permanentemente as informações do banco de dados.
A sintaxe é:
DELETE datapoint FROM table WHERE condition;

A coisa mais importante a lembrar-se é da condição – se você não configurar uma, excluirá cada entrada nas colunas especificadas do banco de dados, sem uma confirmação ou uma segunda chance em muitos casos.

**O que há em comum entre: DELETE x UPDATE**

Você deve lembrar-se de utilizar uma condição toda vez que atualizar ou excluir. Se você não fizer isso, todas as linhas na tabela sofrerão a mesma alteração ou exclusão. Mesmo os programadores mais experientes esquecem a condição, para seu grande constrangimento profissional. Cuidado para não esquecer a condição.

**CREATE:** utilizado para fazer uma tabela ou banco de dados completamente novo. Realmente criar um banco de dados implica um pouco mais que apenas atribuir um nome.

```
CREATE DATABASE db_name;
```

Todo o trabalho está em definir as tabelas e as colunas. Primeiro você declara o nome da tabela e depois deve detalhar os tipos específicos de colunas dessa tabela no que é chamado de “definição de criação”.

```
CREATE TABLE table {
        ->id_col INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        ->col1 TEXT NULL INDEX,


        ->col2 DATE NOT NULL
};
```

Diferentes servidores de SQL têm tipos de dados e opções de definição ligeiramente diferentes, então a sintaxe de um não pode transferir exatamente para outro.

**DROP:** pode ser utilizado para excluir completamente uma tabela ou banco de dados e todos os seus dados associados. Ele não é um comando mais sutil:

```
DROP TABLE table;
DROP DATABASE db_name
```

Obviamente é necessário muito cuidado com essa instrução.

**ALTER**: maneira de alterar uma estrutura da tabela. Você simplesmente indica que tabela está alterando e redefine suas especificações.
Novamente, eis os produtos SQL diferem na sutileza.

```
ALTER TABLE table RENAME AS new_table;
ALTER TABLE new_table ADD COLUMN col3 VARCHAR(50) ;
ALTER TABLE new_table DROP COLUMN col2;
```

## Bancos de dados compatíveis com o PHP

Os bancos de dados atualmente suportados pelo PHP são: Adabas D, dBase, mSQL, InterBase, SyBase, Empress, MySQL, Velocis, FilePro, Oracle, dbm, Informix, PostgreSQL.

Biblioteca de Funções

A seguir estão  detalhadas todas as funções do PHP:

**Bibliotecas requeridas**

Para que se possa utilizar essas funções é preciso ter instalado, no servidor, as seguintes bibliotecas:

| Módulo do PHP | Onde encontrar |
|---|---|
| LDAP | ftp://ftp.openldap.org/pub/openldap/<br>ftp://terminator.rs.itd.umich.edu/ldap/<br>ftp://ftp.critical-angle.com/pub/cai/slapd/ |
| Berkley DB2 | http://www.sleepycat.com/ |
| SNMP | http://www.ece.ucdavis.edu/ucd-snmp/ |
| GD | http://www.boutell.com/gd/#buildgd |
| mSQL | http://www.hughes.com.au/ |
| MySQL | http://www.mysql.com/ |
| IMAP | ftp://ftp.cac.washington.edu/imap/ |
| FreeType (libttf) | http://www.freetype.org |
| Zlib | http://www.cdrom.com/pub/infozip/zlib |
| Expat XML parser | http://www.jclark.com/xml/expat.html |
| PDFlib | http://www.ifconnection.de/~tm/ |
| mcrypt | ftp://argeas.cs-net.gr/pub/unix/mcrypt/ |
| mhash | http://sasweb.de/mhash/ |
| t1lib | http://www.neuroinformatik.ruhr-uni-bochum.de/ini/PEOPLE/rmz/t1lib.html |
| Dmalloc | http://www.dmalloc.com/ |
| Aspell | http://metalab.unc.edu/kevina/aspell/ |

**Array:** retorna um array de parâmetros. Índices podem ser atribuídos aos parâmetros através do operador.

**Array_keys [PHP4]:** retorna os índices de um array.

Array array_keys(array matriz);

**Array_merge [PHP4]:** retorna um array resultante da concatenação de dois ou mais arrays.

Array array_merge(array matriz1, array matriz2, [...]);

**Array_pop[PHP4]:** retorna e remove o ultimo elemento de um array.

Mixed array_pop(array matriz1);

**Array_push[PHP4]:** acrescente elementos no final de um array. Retorna o numero de elementos de uma array.

Int array_push(array matriz1, mixed elem1,[...]);

**Array_shift[PHP4]:** retorna e remove o primeiro elemento de um array

Mixed array_shift(array array);

**Array_slice[PHP4]:** retorna uma seqüência de elementos de um array.

Array array_slice(array matriz, int inicio, int [tamanho]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Matriz | o array de onde serão copiados os elementos |
| Início | Posição inicial no array |
| Tamanho | Número de elementos a serem retornados |

**Array_splice[PHP4]:** Remove elementos de um array e, opcionalmente, substitui os elementos removidos por outros.

Array array_splice(array matriz, int início, int [tamanho], array [substituição]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Matriz | o array de onde serão copiados os elementos |
| Início | Posição inicial no array entrada |
| Tamanho | Número de elementos a serem removidos |
| Substituição | Arrays dos elementos que substituirão os elementos removidos |

**Array_unshift[PHP4]:** acrescenta elementos no início de um array. Retorna o número de elementos de uma array.

Int array_unshift(array matriz, mixed var, [...]);

**Array_values[PHP4]:** retorna os valores de um array

Array array_values(array matriz);

**Array_walk**

Aplica uma função para cada elemento de um array.

```
Int array_walk(array matriz, string nomefunc, mixed dadosextras);
Function nomefunc($item, $índice, $dadosextras)
Exemplo:
$matriz = array("1"=>"monitor","2"=>"Placa de vídeo", "3"=> "mouse");
//esta é uma das funções chamadas pelo array_walk
function imprime_item($item, $índice,$dados){
echo "$índice = $item($dados)";
}
//esta é uma das funções chamadas pelo array_walk
function atualizar_item(&$item, $índice, $dados){
$item = "$item ($dados)";
}
array_walk($matriz,'imprime_item','impresso');
array_walk($matriz,'atualizar_item','atualizado');
array_walk($matriz,'imprime_item','atualizado');
```

**Arsort**: ordena um array na ordem reversa, mantendo a associação dos índices com os elementos Void arsort(array array);

**Asort:** ordena um array na ordem, mantendo a associação dos índices com os elementos Void asort(array array);

**Compact[PHP4]:** cria um array de variáveis com seus valores. Os parâmetros podem ser nomes de variáveis ou arrays com os nomes de variáveis.

```
Array compact(string nomevar|string nomesvar,[...])    ;
Exemplo:
$depto = "Desenvolvimento";
$funcionário = "João Fulaninho";
$cargo = "Analista de Sistemas" ;
$atributos = array("cargo","depto");
$res = compact("funcionário","atributos");
O código acima irá criar o array ("funcionário"=>"João Fulaninho","cargo"=:"Analista de
Sistemas","depto"=>"Desenvolvimento").
```

**Count:** retorna o numero de elementos em um array. Retorna 1 se a variável não for um array e 0 se a variável não estiver definida.

Int count(mixed matriz);

**Current:** retorna o elemento corrente em um array

Mixed current(array matriz);

**Each**: retorna o par “elemento e valor” atual de um array, avançando o cursor do array para o próximo item.

É semelhante a um loop for que percorre os elementos de um array.

Array each(array matriz) ;

**End:** aponta o indicador interno de um array para o último elemento.

End(array matriz);

**Extract**

Converte os pares “índice => valor” em variáveis “nome => valor”. É o inverso da função compact().

Void extract(array matriz, int [tipo_extracação], string [prefixo]) ;

| Tipo de extração | Descrição |
|---|---|
| EXTR_OVERWRITE | Sobrescreva as variáveis existentes se houver colisão |
| EXTR_SKIP | Não sobrescreva as variáveis se houver colisão |
| EXTR_PREFIX_SAME | Se houver colisão com as variáveis existentes, coloque o prefixo no nome da variável |
| EXTR_PREFIX_ALL | Coloque o prefixo no nome de todas as variáveis. |

### In_array[PHP4]

Retorna true se *texto* existir no array matriz
Bool in_array(mixed texto, array matriz);

### Key

Retorna o elemento índice da posição corrente de um array
Mixed key(array matriz);

### Ksort

Ordena um array pelos índices, mantendo a associação dos índices com os elementos.
Int ksort(array matriz) ;

### List

Atribui uma lista de variáveis em apenas uma operação
Void list(...);

### Next

Retorna o próximo elemento de um array, ou false se não houver mais elementos.
Mixed next(array matriz);

### Pos

Retorna o elemento corrente de um array
Mixed pos(array matriz);

### Prev

Retorna o elemento anterior ao elemento corrente de um array ou falso se não houver mais elementos.
Mixed prev(array matriz);

### Range

Retorna um array contendo uma seqüência de números inteiros no intervalo especificado.
Array range(int lim_inferior, int lim_superior) ;

### Reset

Aponta o indicador interno de um array para seu primeiro elemento.
Mixed reset(array matriz);

### Rsort

Ordena um array na ordem inversa
Void rsort(array matriz);

### Shuffle

Embaralha os elementos de um array
Void shuffle(array matriz);

### Sizeof

Retorna o número de elementos de um array.
Int sizeof(array matriz);

### Sort

Ordena um array
Void sort(array matriz);

### Uasort

Ordena um array utilizando uma função definida pelo programador, mantendo a associação dos índices. A função de comparação deverá retornar um inteiro menor que zero, igual a zero, ou maior que zero, se o primeiro argumento for respectivamente menor que, igual a, ou maior que o segundo argumento.
Void uasort(array matriz, function func_compara) ;

### Uasort

Ordena um array utilizando uma função definida pelo programador, mantendo a associação dos índices. A função de comparação deverá retornar um inteiro menor que zero, igual a zero, ou maior que zero, se o primeiro argumento for respectivamente menor que, igual a, ou maior que o segundo argumento.
Void uasort(array matriz, function func_compara) ;

### Uksort

Ordena um array pelos índices, utilizando uma função definida pelo programador. A função de comparação deverá retornar um inteiro menor que zero, igual a zero, ou maior que zero, se o primeiro argumento for respectivamente menor que, igual a, ou maior que o segundo argumento.
Void uksort(array matriz, function func_compara);

## Usort

Ordena um array pelos valores, utilizando uma função definida pelo programador. A função de comparação deverá retornar um inteiro menor que zero, igual a zero, ou maior que zero, se o primeiro argumento for respectivamente menor que, igual a, ou maior que o segundo argumento.
Void usort(array matriz, function func_compara);

***Matemática para números inteiros***

## Bcpow

Eleva o primeiro número à potência do segundo número. O parâmetro adicional escala significa o número de dígitos após o ponto decimal.
String bcpow(string x, string y, int [escala]);

## Bcscale

Muda o valor padrão do parâmetro escala para todas as funções matemáticas subseqüentes que não tenham um valor definido para escala.
String bcscale(int scala)

***Datas***

## Checkdate

Retorna true se uma data for válida; caso contrário, retorna false
Int checkdate(int mês, int dia, int ano);

## Date

Retorna uma data no formato especificado
String date(string formato,int[datahora] );

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Data | Data/hora a ser formatada. Se não for especificada utilizará a data/hora corrente |
| formato | String com caracteres de formatação de datas |

| Caractere | Significado |
|---|---|
| a | "am" ou "pm" |
| A | "AM" ou "PM" |
| d | Dia em formato numérico. De "01" a "31". |
| D | Dia da semana, textual, 3 letras. Ex.: "Fri" |
| F | Mês, textual, formato longo. Ex.: "January". |

| | |
|---|---|
| h | Hora no formato de 12 horas. De “01” a “12”. |
| H | Hora no formato de 24 horas. De “00” a “23”. |
| g | Hora no formato de 12 horas, sem os zeros à esquerda. De “1” a “12”. |
| G | Hora no formato de 24 horas, sem os zeros à esquerda. De “0” a “23”. |
| i | Minutos. De “00” a “59”. |
| j | Dia do mês sem os zeros à esquerda. De “1” a “31”. |
| l | Dia da semana, textual, longo. Ex.: “Friday”. |
| L | Booleano que indica se o ano é bissexto.”0” ou “1”. |
| m | Mês. De “01” a “12”. |
| n | Mês sem zeros à esquerda. De “1” a “12”. |
| M | Mês, textual, 3 letras. Ex.: “Jan”. |
| s | Segundos. De “00” a “59”. |
| S | Sufixo ordinal em inglês, textual, 2 caracteres. Ex.: “th“,”nd”. |
| t | Número de dias do mês determinado.Ex.:”28” a “31”. |
| U | Número de segundos desde o “epoch”. |
| w | Dia da semana, numérico. De “0”(domingo) a “6” (sábado) . |
| Y | Ano com 4 dígitos. Ex.: “2002”. |
| y | Ano com 2 dígitos. Ex.: “02”. |
| z | Dia do ano. De “0” a “365”. |
| Z | Fuso horário em segundos. De “-43200” a “43200”. |

### Getdate

Retorna um array associativo contendo todas as informações de uma data/hora específica.
Array getdate(int data/hora);

Índices da matriz retornada.

| | |
|---|---|
| “seconds” | Segundos |
| “minutes” | Minutos |
| “hours” | Horas |
| “mday” | Dia do mês |
| “wday” | Dia da semana no formato decimal |
| “mon” | Mês no formato decimal |
| “year” | Ano no formato decimal |
| “yday” | Dia do ano no formato decimal |
| “weekday” | Dia da semana no formato decimal |
| “month” | Mês no formato texto |

### Gettimeofday

Retorna um array associativo contendo as informações da hora corrente
Array gettimeofday(void);

Os índices da matriz são:

| | |
|---|---|
| "sec" | Segundos |
| "usec" | Microsegundos |
| "minuteswest" | Minutos a oeste de Greenwich |
| "dsttime" | Tipo da correção dst |

### Gmdate

Retorna uma data/hora GMT no formato UNIX. É idêntica à função mktime(), exceto que a hora retornada é a hora de Greenwich.
String gmdate(string formato, int datahora);

### Gmmktime

Retorna a data/hora GMT no formato UNIX. É idêntica à função mktime(), exceto que a data passada no parâmetro representa uma data GMT.
Int gmmktime(int hora, int minuto, int segundo, int mês, int dia, int ano, int [dsf]);

### Gmstrftime

Retorna uma data/hora GMT/CUT no formato especificado. É semelhante à função strftime(), exceto que a hora retornada é a hora de Greenwich.
String gmstrftime(string formato, int datahora);

### Microtime

Retorna uma string contendo a data/hora atual no formato "msec sec" do UNIX, que significa o número de milisegundos e depois os segundos desde o UNIX Epoch(01/01/1970 00:00:00 GMT).
String microtime(void);

### Mktime

Retorna uma data/hora no formato UNIX
Int mktime(int hora, int minuto, int segundo, int mês, ine dia, int ano, int [dsf]);

### Strftime

Retorna uma data no formato especificado. Os nomes por extenso dos meses e dos dias da semana dependem da configuração feita com a função setlocale().
String strftime(string formato, int datahora);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Data | Data/hora a ser formatada. Se não especificada, utilizará a data/hora corrente |

| Caractere | Significado |
|---|---|
| %a | Dia da semana abreviado |
| %A | Dia da semana completo |
| %b | Nome abreviado do mês |
| %B | Nome completo do mês |
| %c | Representação preferida de data e hora |
| %d | Dia do mês no formato decimal (00-31) |
| %H | Hora no formato decimal de 24 horas (00-23) |
| %l | Hora no formato decimal de 12 horas (00-12) |
| %j | Dia do ano no formato decimal (001-366) |
| %m | Mês em formato decimal (1-12) |
| %M | Minutos no formato decimal |
| %p | 'am' ou 'pm', dependendo da hora especificada |
| %S | Segundos no formato decimal |
| %U | Número da semana do ano atual no formato decimal, começando no primeiro domingo como o primeiro dia da primeira semana |
| %W | Número da semana do ano atual no formato decimal, começando na primeira segunda-feira como o primeiro dia da primeira semana |
| %w | Dia da semana no formato decimal, sendo o domingo igual a 0. |
| %x | Representação preferida da data, sem a hora |
| %X | Representação preferida da hora, sem a data |
| %y | Ano no formato decimal, sem o século (00-99) |
| %Y | Ano no formato decimal, com o século. |
| %Z | Zona de fuso horário, ou nome, ou abreviação. |
| %% | Uma caractere literal "%". |

**Time**

Retorna a data/hora no formato UNIX, que corresponde ao número de segundos desde o Unix Epoch(01\01\1970 00:00:00 GMT)
Int time(void);

**Diretório**

**Chdir**: altera o diretório correspondente do PHP para o diretório especificado. Retorna true se tiver sucesso; caso contrário retorna
false Int chdir(string diretório);

**Classe dir:** é uma classe para leitura de diretórios. O diretório determinado é aberto. Esta classe possui duas propriedades que estarão disponíveis após a abertura do diretório: a propriedade handle, que pode ser usada com outras funções como readdir(), rewinddir() e closedir() e a propriedade path, que contém o caminho do diretório que foi aberto.
Três métodos estão disponíveis: read, rewind e close.

New dir(string diretório) ;

**Closedir**

Encerra a associação de um identificador(handle) com um diretório.
Void closedir(int handle_dir) ;

**Opendir**

Retorna um handle de diretório para ser usado nas funções closedir(), readdir() e rewinddir().
Int opendir(string diretório);

**Readdir**

Retorna o próximo nome de arquivo do diretório, na ordem em que estiverem armazenadas.
String readdir(int handle_dir);

**Rewinddir**

Retorna o ponteiro à posição inicial do diretório
Void rewinddir(int handle_dir);

**Execução de Programas**

**Escapeshellcmd:** retira quaisquer caracteres de um string que poderiam ser utilizados para enganar um comando Shell para executar comandos arbitrários. Esta função normalmente é usada para verificar os dados fornecidos pelo usuário antes de serem passados para as funções exec() ou system().
String escapeshellcmd(string comando);

**Exec:** executa um comando externo e mostra a última linha do resultado do comando.
String exec(string comando, string [array], int [variável_ref]) ;

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Comando | Comando externo a ser executado |
| Array | Array contendo as linhas do resultado |
| Variável_ref | Variável que conterá o código de retorno do comando executado |

### Passthru

Executa um comando externo e mostra todos os resultados.
String passthru(string comando, int [variável_ref]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Comando | Comando externo a ser executado |
| Variável_ref | Variável que conterá o código de retorno do comando executado |

### System

Executa um comando externo e mostra os resultados.
String system(string comando, int [variável_ref]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Comando | Comando externo a ser executado |
| Variável_ref | Variável que conterá o código de retorno do comando executado |

## Sistema de arquivos do servidor

### Basename

Retorna o nome do arquivo em um path. No windows, ambos os caracteres, / e \, são usados como separadores de diretórios. Em outros ambientes é utilizado somente o caractere /.
String basename(string path);

### Chgrp

Muda o grupo ao qual um arquivo pertence em ambientes UNIX. Em ambientes windows não faz nada, retornando sempre true.
Ine chgrp(string nome_do_arquivo, mixed grupo) ;

**Chmod:** altera as permissões de um arquivo em ambientes UNIX. Retorna true em caso de sucesso; caso contrário, retorna false.

Em ambientes windows esta função não faz nada, sempre retornando true Int chmod(string nome_do_arquivo, int modo) ;

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Nome_arquivo | Nome do arquivo |
| Modo | O valor passado como parâmetro deve ser do tipo octal. Ex.: chmod("/algumdiretorio/algumarquivo",0755); |

**Chown**: altera o proprietário de um arquivo em ambientes UNIX. Somente o root pode alterar o proprietário de um arquivo. Retorna true em caso de sucesso;

caso contrário, retorna false. No windows esta função na faz nada sempre retornando true. Int chown(string nome_arquivo, mixed proprietário);

**Clearstatcache:** apaga o cache de status dos arquivos utilizados em tempo de execução no PHP Void clearstatcache(void);

**Copy:** copia um arquivo. Retorna true se tiver sucesso; caso contrário, retorna false. Int copy(string nome_arquivo, string arquivo_destino);

**Delete**

Apaga um arquivo do servidor
Void delete(string nome_arquivo) ;

**Dirname**

Retorna o nome de um diretório em um path. Veja a função basename().
String dirname(string path);

**Diskfreespace**

Retorna o número de bytes disponíveis em um disco.
Int diskfreespace(string nome_arquivo);

**Fclose**

Fecha um arquivo. Retorna true se tiver sucesso; caso contrário, retorna false.
Int fclose(int fp);

**Feof**

Retorna true caso o ponteiro de arquivo esteja no fim do arquivo ou ocorra um erro; caso contrário, retorna false.
Int feof(fp);

### Fgetcsv

Lê uma linha do arquivo a partir do ponteiro e coloca em um array os campos lidos. Linhas em branco serão convertidas em arrays compreendendo um único campo nulo.
Array fgetcsv(int fp, int tamanho, string [delimitador]);

### Fgets

Retorna uma string do arquivo a partir do ponteiro de arquivo até que (tamanho - 1) bytes sejam lidos do arquivo. A leitura termina quando encontra o fim de uma linha ou quando o arquivo termina.
String fgets(int fp, int tamanho);

### Fgetss

Lê strings do arquivo como a função fgets(), tirando todas as tags HTML do texto lido.
String fgetss(int fp, int tamanho) ;

### File

Lê um arquivo inteiro e coloca seu conteúdo em um array. Cada elemento do array corresponderá a cada linha do arquivo lido, sem tirar qualquer informação.
Array file(string nome_arquivo);

### File_exists

Retorna true se um determinado arquivo existe; caso contrário, retorna false. Os resultados desta função são armazenados e reutilizados. Para atualizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int file_exists(string nome_arquivo);

### Fileatime

Retorna a data/hora do último acesso ao arquivo, ou false se ocorrer um erro. Para atualizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int fileatime(string nome_arquivo);

### Filectime

Retorna a data/hora da última mudança do inode de um arquivo, ou false se ocorrer um erro. Para atualizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int filectime(string nome_arquivo);

### Filegroup

Retorna o nome do grupo ao qual pertence o arquivo, ou false em caso de erro. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para utilizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int filegroup(string nome_arquivo);

### Fileinode

Retorna o número do inode de um arquivo, ou false em caso de erro. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para utilizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int fileinode(string nome_arquivo);

### Filemtime

Retorna a data/hora da última alteração de um arquivo, ou false se ocorrer um erro. Para atualizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int filemtime(string nome_arquivo);

### Fileowner

Retorna o número de ID do dono de um arquivo, ou false em caso de erro. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para utilizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int fileowner(string nome_arquivo);

### Fileperms

Retorna as permissões de um arquivo, ou false em caso de erro. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para utilizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int fileperms(string nome_arquivo);

### Filesize

Retorna o tamanho de um arquivo, ou false em caso de erro. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para utilizar esta informação utilize a função clearstatcache().
Int filesize(string nome_arquivo);

### Filetype

Retorna o tipo de um arquivo. Os valores possíveis são fifo, char, dir, block, link, file e unknown. Retorna false em caso de erro. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para utilizar esta informação utilize a função clearstatcache().
String filetype(string nome_arquivo);

## Flock

Altera as opções de compartilhamento de um arquivo aberto, fazendo com que todos os programas que precisem usar esse arquivo usem as mesmas opções de compartilhamento. Retorna true se tiver sucesso; caso contrário, retorna false.

Bool flock(int fp, int operacao);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Operação | Tipo de operação |
| 1 | Modo compartilhado para leitura |
| 2 | Modo exclusivo para escrita |
| 3 | Modo livre (compartilhado ou exclusivo) |
| 4 | Adicione 4 para não bloquear o arquivo enquanto estiver alterando o modo |

## Fopen

Abre um arquivo ou uma URL. A função retornará false se ocorrer erro.

Int fopen(string nome_arquivo, string modo);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Nome_arquivo | Nome do arquivo. A ação a ser tomada dependerá de como o nome é iniciado. Veja a baixo as opções. |
| "http://" | Abre um conexão HTTP 1.0 com o servidor especificado e um ponteiro de arquivo é retornado ao início do texto da resposta |
| "ftp://" | Abre um conexão FTP com o servidor especificado e um ponteiro de arquivo é retornado. O servidor deve suportar o modo passivo de FTP. É possível abrir os arquivos para leitura ou para escrita, mas não ambos ao mesmo tempo |
| outro | Se o nome começar com qualquer outra coisa, o arquivo será aberto no sistema de arquivos e um ponteiro de arquivo será retornado. |
| Modo | Modo de abertura. Adicionalmente pode-se colocar a letra "b" no parâmetro modo, informando que a ser processado é um arquivo binário |
| "r" | Somente leitura, a partir do inicio do arquivo. |
| "r+" | Leitura e escrita, a partir do inicio do arquivo. |
| "w" | Somente escrita. A partir do inicio do arquivo e apagando todo o conteúdo do arquivo. Se o arquivo não existir, a função tentará criá-lo. |
| "w+" | Para leitura e escrita. A partir do inicio do arquivo e apagando todo o conteúdo do arquivo. Se o arquivo não existir, a função tentará criá-lo. |
| "a" | Somente escrita. A partir do inicio do arquivo. Se o arquivo não existir, a função tentará criá-lo. |
| "a+" | Para leitura e escrita. A partir do inicio do arquivo. Se o arquivo não existir, a função tentará criá-lo. |

### Fpassthru

Lê o conteúdo do arquivo, do ponteiro ate o fim do arquivo, mostrando os dados e fechando o arquivo logo em seguida.
Int passthru(int fp);

### Fputs

Escreve o conteúdo de uma string em um arquivo
Int fputs(int fp, string str, int [tamanho]);

### Fread

Lê bytes de um arquivo
String fread(int fp, int [tamanho]);

### Fseek

Muda a posição do ponteiro de arquivo. Só pode ser usada em arquivos do sistema de arquivos local. Retorna 0 se tiver sucesso; caso contrário, retorna –1.
Int fseek(fp, int offset);

### Ftell

Retorna a posição do ponteiro do arquivo
Int ftell(int fp);

### Fwrite

Escreve um número especifico de bytes de uma string em um arquivo
Int fwrite(int fp, string str, int [numbytes]);

### Is_dir

Retorna true se o nome do arquivo especificado existir e for um diretório. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para atualizar esta informação utilize clearstatcache().
Bool is_dir(string nome_arquivo);

### Is_executable

Retorna true se o nome do arquivo especificado existir e for um arquivo executável. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para atualizar esta informação utilize clearstatcache().
Bool is_executable(string nome_arquivo);

### Is_link

Retorna true se o nome do arquivo especificado existir e for um link simbólico. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para atualizar esta informação utilize clearstatcache().
Bool is_link(string nome_arquivo);

### Is_readable

Retorna true se o nome do arquivo especificado existir e puder ser lido. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para atualizar esta informação utilize clearstatcache().
Bool is_readable(string nome_arquivo);

### Is writeable

Retorna true se o nome do arquivo especificado existir e puder ser escrito. Os resultados desta função são armazenadas e reutilizadas. Para atualizar esta informação utilize clearstatcache().
Bool is_writeable(string nome_arquivo);

### Link

Cria um hard link
Int link(string target, string link);

### Linkinfo

Retorna informações sobre um link
Int linkinfo(string path);

### Mkdir

Cria um diretório com o modo especificado em formato octal
Retorna true se tiver sucesso; caso contrário, retorna false.
Int mkdir(string pathname, modo);

### Pclose

Fecha um ponteiro de arquivo aberto por popen(), retornando o status do processo executado.
Int pclose(int fp);

### Popen

Abre um ponteiro para um processo de arquivo
Int popen(string comando, string modo);

### Readfile

Lê um arquivo e o envia para a saída padrão do sistema; retorna o número de bytes lidos
Int readfile(string nome_arquivo);

### Readlink

Retorna o alvo(target) de um link simbólico
String readlink(string path);

### Rename

Altera o nome de um arquivo. Retorna true se tiver sucesso; caso contrário false
Int rename(string nome_anterior, string nome_novo);

### Rewind

Muda a posição do ponteiro para o inicio do arquivo
Int rewind(int fp);

## Rmdir

Apaga um diretório vazio
Int rmdir(string nome_diretorio);

## Set_file_buffer

Define o tamanho do buffer de escrita de arquivos (default = 8192 bytes). Se definido como 0, então as operações de escrita não serão colocadas em buffer.

## Stat

Retorna em um array as informações sobre um arquivo
Array stat(string nome_arquivo) ;

| Elemento | Conteúdo |
|---|---|
| 1 | Device |
| 2 | Inode |
| 3 | Modo de proteção inode |
| 4 | Número de links |
| 5 | Identificação do usuário proprietário do arquivo |
| 6 | Identificação do grupo proprietário do arquivo |
| 7 | Tipo de dispositivo Inode(não disponível no windows) |
| 8 | Tamanho(em bytes) |
| 9 | Data/hora do último acesso |
| 10 | Data/hora da última alteração no arquivo |
| 11 | Data/hora da última alteração de estado do arquivo |
| 12 | Tamanho de bloco para filesystem I/O (não disponível no windows) |
| 13 | Número de blocos alocados |

## Symlink

Cria um link simbólico entre o alvo existente e o nome especificado
Int symlink(string target, string link);

## Tempnam

Retorna um nome de arquivo temporário único no diretório especificado com um prefixo determinado pelo parâmetro prefixo
String tempnam(string diretório, string prefixo);

## Touch

Altera a data/hora de modificação de um arquivo. Se o arquivo não existir, será criado. Retorna true se tiver sucesso; caso contrário, retorna false.
Int touch(string nome_arquivo, int time);

## Umask

Altera o umask atual. Quando o PHP é um módulo do servidor, o umask é restaurado no fim de cada request.
Int umask(int mask) ;

## Unlink

Elimina um nome de arquivo(link)
Int unlink(string nome-arquivo);

***Opções e informações do PHP***

## Error_log

Envia uma mensagem de erro para o registro de erros do servidor web, para uma porta TCP ou para um arquivo
Int error_log(string mensagem, int tipo_mensagem, string [destino], string [headersextras]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Mensagem | Mensagem de erro |
| Tipo_mensagem | Tipo da mensagem |
| 0 | A mensagem é enviada para o log do php |
| 1 | A mensagem é enviada por email para o endereço indicado no argumento destino |
| 2 | A mensagem é enviada através de uma conexão remota de debugging do PHP. |
| 3 | A mensagem é adicionada ao arquivo indicado no argumento destino. |
| Destino | Destino da mensagem. Depende do tipo da mensagem |
| Headersextras | Argumento opcional utilizado quando o argumento tipo_mensagem for 1. |

## Error_reporting

Define quais error devem ser reportados pelo PHP
Int error_reporting(int [nível]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Nível | Valor obtido com a soma dos códigos dos erros que devem ser reportados |
| 1 | E_ERROR – Erros que o PHP não pode ignorar, como falhas de alocação de memória, etc. |
| 2 | E_WARNING – Error que o PHP suspeita poderem causar um erro mais grave |
| 4 | E_PARSE – Erro de processamento do programa |
| 8 | E_NOTICE – Avisos de que certa parte de um código pode causar um erro mais grave |
| 16 | E_CORE_ERROR – Erros graves com os E_ERROR, mas são gerados pela base PHP. |
| 32 | E_CORE_WARNING – Possíveis erros no código, mas gerados pela base PHP |

### Get_cfg_var

Retorna o valor de uma opção de configuração do PHP, ou false se ocorrer um erro
String get_cfg_var(string nome_variável) ;

### Get_current_user

Retorna o nome do proprietário do script PHP corrente
String get_current_user(void);

### Get_magic_quotes_gpc

Retorna o status da opção magic_quotes_gpc do arquivo de configuração php.ini (0 para off, 1 para on).
Long get_magic_quotes_gpc(void) ;

### Get_magic_quotes_runtime

Retorna o status da opção magic_quotes_runtime do arquivo de configuração php.ini (0 para off, 1 para on).
Long get_magic_quotes_runtime(void) ;

### Getenv

Retorna o valor de uma variável de ambiente, ou false se ocorrer um erro. Para ver a lista de variáveis de ambiente utilize a função phpinfo().
String getenv(string nome_variável);

### Getlastmod

Retorna a data/hora da última modificação da página corrente ou false se ocorrer um erro
Int getlastmod(void);

### Getmypid

Retorna o ID de processo corrente do PHP, ou false se ocorrer um erro
Int getmypid(void);

### Getmyuid

Retorna o ID do usuário do script PHP corrente, ou false ocorrer um erro
int getmyuid(void) ;

### Getrusage

Retorna informações da utilização dos recursos atuais em um array
Array getrusage(int [who]);

### Phpinfo

Retorna diversas informações sobre o PHP
Int phpinfo(void);

### Phpversion

Retorna a versão do PHP instalada.
String phpversion(void);

### Putenv

Atribui um valor a uma variável de ambiente
Void putenv(string setting);

### Set_magic_quotes_runtime

Altera a configuração atual da opção magic_quotes_runtime do arquivo de configuração php.ini (0 para off, 1 para on)
Long set_magic_quotes_runtime(int nova_conf);

### Set_time_limit

Limita o tempo Maximo de execução do script. Se definido como 0(zero) o script será executado indefinidamente.
Void set_time_limit(int num_segundos);

## Abs

Retorna o valor absoluto de um número.
Mixed abs(mixed número);

## Acos

Retorna o arco-coseno de um ângulo em radianos
Float acos(float arg);

## Asin

Retorna o arco-seno de um ângulo em radianos
Float asin(float arg);

## Atan

Retorna o arco-tangente de um ângulo em radianos
Float atan(float arg);

## Atan2

Retorna o arco-tangente de duas variáveis
Float atan2(float y, float x);

## Base_convert

Retorna uma string com um número convertido para outra base numérica.
String base_convert(string número, int base_ant, int nova_base);

## Bindec

Retorna um número convertido de binário para decimal
Int bindec(string string_binário);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| String_binário | String contendo a representação binária de um número |

## Ceil

Retorna o próximo número inteiro maior ou igual ao número especificado
Int ceil(float número);

### Cos

Retorna o co-seno de um ângulo em radianos
Float cos(float arg);

### Decbin

Retorna uma string contendo a representação binária de um número
String decbin(int número);

### Dechex

Retorna uma string contendo a representação hexadecimal de um número
String dechex(int número);

### Decoct

Retorna uma string contendo a representação octal de um número
String decoct(int número);

### Exp

Retorna a constante e elevada à potência especificada
Float exp(float arg);

### Floor

Retorna o próximo número inteiro menor ou igual ao número especificado
Int floor(float número);

### Getrandmax

Retorna o valor máximo que pode ser gerado pela função rand()
Int getrandmax(void);

### Hexdec

Retorna um número convertido de hexadecimal para decimal.
Int hexdec(string string_hexa);

### Log

Retorna o logaritmo natural de um número
Float log(float arg) ;

### Log10

Retorna o logaritmo base 10 de um número
Float log10(float arg) ;

### Max

Retorna o maior dentre os especificados
Mixed max(mixed arg1, mixed arg2, mixed argn);

### Min

Retorna o menor dentre os especificados
Mixed min(mixed arg1, mixed arg2, mixed argn);

### Mt_rand

Gera um número aleatório mais confiável no intervalo especificado
Int mt_rand(int [limite_inf], int [limite_sup]);

### Mt_srand

Altera a semente do gerador de números aleatórios para a função mt_rand()
Void mt_srand(int semente) ;

### Mt_getrandmax

Retorna o maior valor possível que a função mt_rand() pode retornar
Int mt_getrandmax(void);

### Number_format

Retorna a versão formatada de um número, colocando os separadores de milhares e o separador decimal
String number_format(float número, int decimais, string sep_dec, string sep_milhar );

### Octdec

Retorna um numero convertido de octal para decimal
Int octdec(string octal_string);

### Pi

Retorna o valor da constante pi
Double pi(void);

### Pow

Retorna o resultado de uma base elevada a um expoente
Float pow(float base, float expoente);

## Rand

Retorna um número aleatório dentro de um intervalo especificado
Int rand(int [limit_inf], int [limi_sup]);

## Round

Retorna o valor de um número arredondado para o número inteiro mais próximo. Se o número estiver exatamente entre dois números inteiros, o resultado será sempre o número inteiro par
Double rand(double número);

## Sin

Retorna o seno de um ângulo em radianos
Float sin(float arg);

## Sqrt

Retorna a raiz quadrada
Float sqrt(float arg );

## Srand

Altera a semente do gerador de números aleatórios para a função
Void srand(int semente);

## Tan

Retorna a tangente de um ângulo em radianos
Float tan(float arg);

### *Criptografia*

## Mcrypt_cbc

Criptografa/descriptografa dados no modo CBC
Int mcrypt_cbc(int cifra, string chave, string dados, int modo, string vetor_ini);

### Mcrypt_create_iv

Cria um vetor de inicialização (vetor_ini) de uma origem aleatória, que é utilizado como argumento nas funções de criptografia.
String mcrypt_create_iv(int tamanhoiv, int origemiv );

### Mcrypt_ecb

Criptografa/descriptografa dados no modo ECB
Int mcrypt_ecb(int cifra, string chave, string dados, int modo, string vetor_ini);

### Mcrypt_get_cipher_name

Retorna o nome da cifra especificada, ou false se a cifra não existir
String mcrypt_get_cipher_name(int cifra);

### Mcrypt_get_block_size

Retorna o tamanho (em bytes) do bloco de uma cifra
Int mcrypt_get_block_size(int cifra);

### Mcrypt_get_key_size

Retorna o tamanho (em bytes) da chave de uma cifra
Int mcrypt_get_key_size(int cifra);

### Mcrypt_ofb

Criptografa/descriptografa dados no modo OFB
Int mcrypt_ofb(int cifra, string chave, string dados, int modo, string vetor_ini);

***Funções diversas***

### Connection_aborted

Retorna true se um cliente desconectou
Int connection_aborted(void);

### Connection_status

Retorna o status de uma conexão
Int connection_status(void);

### Connection_timeout

Retorna true se o tempo de execução do script foi excedido

Int connection_timeout(void);

### Dl

Carrega, em tempo de execução, uma extensão do PHP definida em library. A diretiva de configuração extension_*dir* do arquivo de configuração php.ini define em qual diretório o PHP deve procurar as extensões carregadas dinamicamente
Int dl(string library) ;

### Eval

Processa uma string como código PHP
Void eval(string string_código);

### Die

Imprime uma mensagem e termina o script PHP
Void die(string mensagem);

### Exit

Termina o script PHP atual
Void exit(void);

### Function_exists

Retorna true se uma determinada função foi definida; caso contrário, retorna false
Int function_exists(string nome_função);

### Ignore_user_abort

Configura o processador do PHP para não cancelar o script caso o cliente desconecte antes da finalização do mesmo
Int ignore_user_abort(int [config]);

### Iptcparse

Retorna uma lista das tags de um bloco binário IPTC (http://www.xe.net/iptc/)
Array iptcparse(string bloco_iptc);

### Leak

Limpa a memória desperdiçada
Void leak(int numbytes);

## Mail

Envia um email para um ou mais destinatários

Bool mail(string dest, string assunto, string mensagem, string [headers_adic]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Dest | Endereço de email dos destinatários(separados por ",") |
| Assunto | Assunto do email |
| Mensagem | Conteúdo do email |
| Headers_adic | Especifica headers adicionais que devem ser inseridas no fim do header padrão. Múltiplos headers podem ser especificados e devem ser separados por newline("\n") |

Exemplo:

```
$destino = "NomeDestino <endereço@dominio.com.br>";
$remetente = "NomeRemetente <remetente@dominio.com.br>";
$assunto = "assunto do email";
mail($destino,"$assunto", $mensagem, "From: $remetente \n" );
```

## Pack

compacta dados em uma string binária

string pack(string formato, mixed [args]...) ;

### Unserialize

Gera um valor válido a partir de uma string em representação para armazenameto
Mixed unserialize(string str);

### Uniquid

Gera um identificador único baseado na hora atual em microsegundos
Int uniquid (string prefixo);

### Usleep

Atrasa a execução por um tempo determinado (em microsegundos)
Void usleep(int num_microsegundos);

***Rede***

### Checkdnsrr

Verifica se um nome de servidor ou endereço de Ip existe nos registros de DNS
Int checkdnsrr(string host, string [tipo])

### Closelog

Fecha uma conexão ao histórico do sistema (system logger)
Int closelog(void) ;

### Debugger_on

Habilita o depurador interno do PHP
Int debugger_on(string endereço);

### Debugger_off

Desabilita o depurador interno do PHP
Int debugger_off(void);

### Fsockopen

Abre uma conexão com um servidor
Int fsockopen(string hostname, int port, int [errno], string [errstr], double [timeout]);

### Gethostbyaddr

Retorna o nome do servidor de um endereço IP
String gethostbyaddr(string endereço_IP);

### Register_shutdown_function

Registra uma função para execução ao término do script
Int register_shutdown_function(string nome_funcao);

### Serialize

Gera uma apresentação armazenável de um valor
String serialize(mixed valor);

### Sleep

Atrasa a execução por um tempo determinado (em segundos)
Void sleep(int num_segundos)

### Unpack

Descompacta dados numa string binária
Array unpack(string formato, string data);

## Gethostbyname

Retorna o endereço IP de um servidor
String gethostbyname(string hostname);

## Openlog

Abre uma conexão ao histórico do sistema(system logger) para um programa
Int openlog(string ident, int opção, int facilidade);

## Pfsockopen

Abre uma conexão persistente com um servidor
Int pfsockopen(string hostname, int port, int [errno], string [errstr], double [timeout]);

## Set_socket_blocking

Define o modo de conexão com o servidor (bloqueado ou não bloqueado)
Int set_socket_blocking(int socket, int modo);

## Syslog

Gera uma mensagem de histórico (log) do sistema
Int syslog(int prioridade, string mensagem);

***Expressões regulares***

## Ereg

Expressão regular de busca/comparação.
Int ereg(string expr_regular, string texto, array [regs]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Expr_regular | Expressão regular |
| Texto | Texto para busca |
| Regs | Opções diversas. Veja "man regex" |

## Ereg_replace

Expressão de busca/substituição. Retorna a string modificada
String ereg_replace(string expr_regular, string texto_subst, string texto) ;

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Expr_regular | Expressão regular |
| Texto_subst | Texto para substituição |
| Texto | Texto a ser substituído |

### Eregi

Similar à função ereg(), exceto que não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas
Int eregi(string expr_regular, string texto, array [regs]);

### Eregi_replace

Similar à função ereg_replace(), exceto que não é sensível a letras maiúsculas e minúsculas
String eregi_replace(string expr_regular, string texto_subst, string texto) ;

### Split

Expressão regular para dividir uma string em partes e colocar as partes em um array
Array split(string expr_regular, string texto, int [limite]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Expr_regular | Expressão regular |
| Texto | String a ser dividida |
| Limite | Limitador (caractere que caracteriza os pontos de divisão na string) |

### Sql_regcase

Retorna uma expressão regular para busca não-sensível a letras maiúsculas e minúsculas
String sql_regcase(string string);

***Tratamento de sessões***

### Session_decode[PHP4]

Decodifica os dados de uma sessão em uma string
Bool session_decode(string dados);

### Session_destroy[PHP4]

Destrói os dados registrados associados à sessão atual
Bool session_destroy(void);

### Session_encode[PHP4]

Codifica os dados de uma sessão
Bool session_encode(void) ;

### Session_start[PHP4]

Inicializa os dados de uma sessão

Bool session_start(void);

### Session_id[PHP4]

Retorna ou muda o identificador da sessão atual
String session_id(string [id]);

### Session_is_registered[PHP4]

Descobre se uma variável foi registrada na sessão
Bool session_is_registered(string nome);

### Session_module_name[PHP4]

Retorna ou muda o nome do módulo da sessão atual
String session_module_name(string [módulo]);

### Session_name[PHP4]

Retorna ou muda o nome da sessão atual
String session_name(string [nome]);

### Session_register[PHP4]

Registra uma variável com a sessão atual
Bool session_register(string nome);

### Session_save_path[PHP4]

Retorna ou muda o path de gravação da sessão atual
String session_save_path(string [path]);

### Session_unregister[PHP4]

Descarta uma variável da sessão atual
Bool session_unregister(string nome);

***Strings***

### Addslashes

Coloca barras invertidas antes dos caracteres especiais: apóstrofo(‘), aspas(“), barra invertida (\) e NUL
String addslashes(string str);

### Bin2hex

Converte dados binários em representação hexadecimal
String bin2hex(string str);

### Chop

Remove espaços em branco em seqüência
String chop(string str);

### Chr

Retorna um caractere especifico dado um código ASCII
String chr(int cód_ascii);

### Chunk_split

Divide uma string em pedaços de tamanho "compr", colocando a string "fim" no fim de cada pedaço e retornando tudo em uma string. O parâmetro "compr" tem valor padrão de 76 e o parâmetro "fim" tem valor padrão de "\r\n" caso esses não sejam especificados.
String chunck_split(string texto, int [compr], string [fim]);

### Convert_cyr_string

Converte uma string de um conjunto de caracteres cirílicos em outro
String convert_cyr_string(string str, string de, string para);

### Crypt

Retorna uma string criptografada através do modo DES.
String crypt(string str, string [salf]);

### Echo

Imprime uma ou mais strings
Echo (string arg1, string argn....);

### Explode

Retorna um array contendo as partes da string com valores separados por um separador
Array explode(string separador, string str) ;

## Flush

Envia todo o buffer de impressão ao browser cliente
Void flush(void);

## Get_meta_tags

Extrai todas as tags <meta> de um arquivo e retorna um array
Array get_meta_tags(string nome_arquivo, int [use_include_path]) ;

## Htmlentities

Converte todos os caracteres aplicáveis em tags HTML
String htmlentities(string str);

## Htmlspecialchars

Converte caracteres especiais em tags HTML
String htmlspecialchars(string str);

| Caracter | Descrição |
|---|---|
| '&' | '&' |
| '"' | '"' |
| '<' | '<' |
| '>' | '>' |

## Implode

Retorna uma string contendo a representação string de todos os elementos de um array separados pelo argumento glue
String implode(string glue, array fatias);

## Join

O mesmo que implode()
String join(string glue, array fatias);

## Ltrim

Retorna uma string sem os espaços iniciais
String ltrim(string str);

## Md5

Retorna o hash MD5 de uma string
String md5(string str);

### Nl2br

Retorna uma string com tags <BR> inseridos após os caracteres de nova linha
String nl2br(string str);

### Ord

Retorna o valor ASCII do primeiro caractere de uma string
Int ord(string str);

### Parse_str

Converte uma string de parâmetros no formato das URLs vindas de formulários HTML em variáveis
Void parse_str(string str);
Exemplo:

```
$str = "form=firm&operation=insert&index=0";
parse_str($str);
echo $form;   //imprime "firm"
echo $operation;   //imprime "insert"
echo $index;   //imprime "0"
```

### Print

imprime uma string
print(string arg);

### Printf

Imprime uma string formatada
Int printf(string formato, mixed [args]...);

### Quoted_printable_decode

Converte uma string imprimível em uma string de 8 bits
String quoted_printable_decode(string str);

### Quotemeta

Coloca uma barra invertida antes dos caracteres meta ( \\ + * ? [ ^ ] ( $ ) ) de uma string
String quotemeta(string str);

### Rawurldeconde

Decodifica uma URL, retornando uma URL com os caracteres na forma literal
String rawurldecode(string str);

### Rawurlenconde

Codifica uma URL, retornando uma URL com os caracteres não-alfanuméricos convertidos em códigos
String rawurlencode(string str);

### Setlocale

Altera as informações de localidade
String setlocale(string categoria, string locale);

### Similar_text

Calcula a similaridade entre duas strings
Int similar_text(string str1, string str2, double [porcentagem]);

### Soundex

Calcula a chave soundex de uma string
String soundex(string str);

### Sprintf

Retorna uma string formatada
String Sprintf(string formato, mixed [args]);

### Strchr

O mesmo que strstr()
String strchr(string haystack, string needle);

### Strcmp

Compara duas strings, retornando um valor: < 0 se str1 for menor que str2; > 0 se str1 for maior que str2, e 0 se elas forem iguais
Int strcmp(string str1, string str2);

### Strcspn

Retorna o comprimento do segmento inicial de str1 que não contem nenhum dos caracteres de str2
Int strcspn(string str1, string str2);

### Strip_tags

Retorna uma string sem as tags HTML e PHP
String strp_tags(string str);

### Stripslashes

Apaga as barras invertidas de caracteres específicos
String stripslashes(string str);

### Strlen

Retorna o comprimento de uma string
Int strlen(string str);

### Strpos

Retorna a posição da primeira ocorrência de uma string(str2) dentro de outra (str1)
Int strpos(string str1, string str2, int [offset]);

### Strrpos

Retorna a posição da última ocorrência de uma string(str2) dentro de outra(str1)
Int strrpos(string str1, char str2);

### Strrchr

Retorna a parte do texto que vai do fim da string até a primeira ocorrência do caracter "car". Retorna false se não houver nenhuma ocorrência de car
String strrchr(string texto, string car);

### Strrev

Inverte uma string
String strrev(string str);

### Strspn

Retorna o comprimento do segmento inicial de str1 que consiste inteiramente de caracteres em str2
Int strspn(string str1, string str2);

### Strstr

Retorna a parte de str1 que vai da primeira ocorrência de str2 em str1 até o fim de str1
String strstr(string str1, string str2);

### Strtok

Separa uma string em partes divididas por arg2
String strtok(string arg1, string str2) ;

### Strtolower

Transforma as letras em uma string para minúscula.
String strtolower(string str) ;

### Strtoupper

Transforma as letras em uma string para maiúscula.
String strtoupper(string str) ;

### Str_replace

Substitui todas as ocorrências de uma substring por outra
String str_replace(string str_ant, string novo_str, string str) ;

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Str_ant | Substring a ser substituída |
| Novo_str | Substring que substituirá a anterior |
| Str | String original |

### Strtr

Traduz todas as ocorrências de cada caractere em *de* pelo caractere correspondente em *para* na string str
String strtr(string str, string de, string para);

### Substr

Retorna parte de uma string
String substr(string.str, int inicio, int [tamanho]);

| Argumento | Descrição |
|---|---|
| Inicio | posição inicial |
| Tamanho | Número de caracteres a serem retornados |

### Trim

Apaga os espaços em branco do inicio e fim de uma string.
String trim(string str);

### Ucfirst

Transforma o primeiro caractere de uma string em maiúsculo
String ucfirst(string str) ;

### Ucwords

Transforma o primeiro caractere de cada palavra de uma string em maiúsculo
String ucwords(string str);

***Funções para variáveis***

### Doubleval

Retorna o valor em ponto flutuante de uma variável
Double doubleval(mixed var) ;

### Empty

Retorna false se var estiver atribuída; caso contrário retorna true
Int empty(mixed var) ;

### Gettype

Retorna o tipo de uma variável
String gettype(mixed var);

### Intval

Retorna o valor em inteiros de uma variável, utilizando uma base especificada. O padrão da base é 10
Int intval(mixed var, int [base])

### Is_array

Retorna true se a variável for do tipo array
Int is_array(mixed var);

### Is_double

Retorna true se a variável for do tipo double
Int is_double(mixed var);

### Is_float

Retorna true se a variável for do tipo float

Int is_float(mixed var);

### Is_int

Retorna true se a variável for do tipo inteiro
Int is_int(mixed var);

### Is_integer

O mesmo que is_int()
Int is_integer(mixed var);

### Is_long

O mesmo que is_int()
Int is_long(mixed var);

### Is_object

Retorna true se a variável for um objeto
Int is_object(mixed var);

### Is_real

Retorna true se a variável for do tipo real
Int is_real(mixed var);

### Is_string

Retorna true se a variável for do tipo string
Int is_string(mixed var);

### Isset

Retorna true se uma variável existir
Int isset(mixed var);

### Settype

Altera o tipo de uma variável. Retorna true se tiver sucesso; caso contrário, retorna false.
Int settype(string var, string tipo);

Tipos permitidos
Integer
Double
String

Array
Objeto

## Strval

Retorna o valor em string de uma variável
String strval(mixed var);

## Unset

Exclui uma variável
Int unset(mixed var);

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

PHP é uma linguagem de script do tipo server-side com diversos propósitos. Porém, ela é principalmente utilizada para gerar conteúdos dinâmicos num site.

O PHP é uma das linguagens mais intuitivas que existem. Pode ser usada por programadores experientes ou até mesmo iniciantes, aqueles que estão entrando no universo profissional.

Trata-se de uma linguagem altamente popular devido à sua natureza de código aberto e suas funcionalidades versáteis. Ela é simples o suficiente para novatos, mas programadores profissionais podem também usá-la para recursos mais avançados.

Por se tratar de uma linguagem mais leve que outras existentes no mercado de tecnologia, o PHP possui uma série de vantagens e é utilizado por grandes empresas para o desenvolvimento de soluções web que visam ter uma grande quantidade de recursos.

## REFERÊNCIAS


BENTO, Evaldo Junior. **Desenvolvimento web com PHP e MySQL.** Ebook. Casa do Código, 2021.

CARDOZO, Ricardo. Como usar sistemas em PHP para criar aplicações incríveis. **MAXCURSOS Blog.** Disponível em: <https://blog.mxcursos.com/como-usar-sistemas-em-php-para-criar-aplicacoes-incriveis/>. Acessado em 30 de março de 2022.

DALL'OGLIO, Pablo. **PHP Programando com Orientação a Objetos**. Ebook. Novatec Editora; 4ª edição, 2018.

LEONI, Edward. **Olá Mundo:** PHP para Iniciantes. Ebook. Createspace Independent Publishing Platform, 2015.

NIEDERAUER. Juliano. **PHP para quem conhece PHP.** Ebook. Novatec Editora; 5ª edição, 2017.

_____. Manuel do PHP. **PHP**. Disponível em: <https://www.php.net/manual/pt_BR/intro-whatis.php>. Acesssado em 30 de março de 2022.
_____. Desenvolvimento WEB. **BASE64**. Disponível em: <https://www.base64.com.br/pages/desenvolvimento>. Acessado em 30 de março de 2022.
_____. Sistemas PHP. Scriptcase. Disponível em:<https://www.scriptcase.com.br/sistemas-php/>. Acessado em 30 de março de 2022.
_____O Que é PHP? Guia Básico de Programação PHP. **Hostinger Tutoriais.** Disponível em:<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-php-guia-basico>. Acessado em 30 de março de 2022.

_____. Como funciona a linguagem PHP. **Xapps**. Disponível em:<https://www.x-apps.com.br/php-o-que-e-php>. Acessado em 30 de março de 2022.

LISBOA, Flávio. **Programação Web avançada com PHP Construindo software com componentes.** Ebook, Casa do Códido ALURA, 2020.

SANDERS. Willian.**Aprendendo padrões de projeto em PHP:** Programação orientada a objetos para projetos dinâmicos. Novatec Editora; 1ª edição, 2019.